

AirfoilTools

Analyse aérodynamique 2D de profils d'aile

Manuel utilisateur

Version 2.1 — Juin 2026

Benoît Gagnaire

AirfoilTools — Manuel utilisateur, version 2.1

Édition de Juin 2026.

Auteur : Benoît Gagnaire.

Première version du logiciel : 2022.

Ce document décrit l'utilisation de la bibliothèque **AirfoilTools** et de son interface graphique pour l'analyse aérodynamique 2D de profils d'aile par couplage avec le solveur *XFoil*.

AirfoilTools est distribué sous licence **LGPL-3.0**. Le code source est disponible à l'adresse :

<https://github.com/BenoitGFree/AirfoilTools>

XFoil est un logiciel développé par Mark Drela (MIT) et distribué sous licence GPL.

Toutes les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Table des matières

1	Présentation	1
1.1	À propos d’AirfoilTools	1
1.2	À qui s’adresse ce manuel	2
1.3	Architecture fonctionnelle	2
1.4	Représentation des profils	3
2	Installation et lancement	4
2.1	Prérequis	4
2.2	Distribution exécutable Windows	4
2.3	Installation depuis les sources	4
2.3.1	Récupération du dépôt	4
2.3.2	Création de l’environnement Python	4
2.3.3	Lancement de l’application	5
2.4	Vérification de l’installation	5
3	Interface générale	6
3.1	Vue d’ensemble	6
3.2	Bulles d’aide	6
3.3	Menu Fichier	7
3.4	Menu Édition	8
3.5	Menu Affichage	8
3.6	Menu Options	8
3.7	Menu Aide	8
3.8	Onglets	9
4	Onglet Profils	10
4.1	Barre de contrôle	10
4.2	Visualisation des profils	11
4.2.1	Mode points discrets	11
4.2.2	Mode spline	11
4.2.3	Affichage de la courbure	12
4.2.4	Affichage des points échantillonnés	13
4.2.5	Visualisation de la déviation	14
4.3	Charger un profil depuis la base UIUC	15
4.3.1	Utilisation	16
4.3.2	Cache local	16
4.4	Générer un profil NACA	17
4.4.1	Utilisation	17
4.4.2	Régénération propre depuis le menu contextuel	17
4.5	Conversion en spline	18
4.6	Édition interactive	18
4.6.1	Interactions souris	19
4.6.2	Menu contextuel (clic droit)	19
4.6.3	Tangente verticale au bord d’attaque	19
4.7	Volet (flap)	20

4.7.1	Activation et réglages	21
4.7.2	Géométrie de l'articulation	21
4.7.3	Simulation et sauvegarde	22
4.8	Image de calque (décalquer un profil)	22
4.8.1	Chargement de l'image	23
4.8.2	Positionner, mettre à l'échelle et tourner l'image	23
4.8.3	Masquer ou retirer l'image	24
4.9	Avertissement « Courbure indisponible »	24
4.10	Modification du nombre de points	24
5	Onglet Paramétrage XFoil	26
5.1	Plage de Reynolds	26
5.2	Plage d'incidence (Alpha)	27
5.3	Paramètres XFoil avancés	27
5.3.1	Viscosité	28
5.3.2	NCRIT	28
5.3.3	XTR Top et XTR Bot	28
5.3.4	Repanel et NPanel	28
5.3.5	Timeout	28
5.3.6	Itérations	29
5.4	Boutons de lancement	29
5.5	Diagnostic	29
6	Onglet Résultats	31
6.1	Configuration de la grille	32
6.2	Cellule d'analyse	32
6.2.1	Barre de contrôle	33
6.2.2	Interactions souris	33
6.2.3	Légende interactive et défilante	33
6.3	Types d'analyse disponibles	33
6.3.1	Polaires (en fonction d'Alpha)	34
6.3.2	Distributions le long du profil	34
6.3.3	Couche limite	34
6.4	Bandeau de résultats obsolètes	34
7	Formats de fichiers	36
7.1	Formats points discrets	36
7.1.1	Format Selig (.dat)	36
7.1.2	Format Lednicer (.dat)	36
7.1.3	Format CSV (.csv)	37
7.1.4	Format GNU (.gnu)	37
7.2	Formats splines AirfoilTools	37
7.2.1	Format .bspl	37
7.2.2	Format .bez	38
7.3	Format projet (.aftproj)	38
7.4	Génération NACA	38
7.5	Tableau récapitulatif	39

8	Annexes	40
8.1	Raccourcis clavier	40
8.2	Glossaire	40
8.3	Dépannage (FAQ)	41
8.4	Pour aller plus loin	42

Table des figures

1.1	Vue générale de l'application au démarrage. Le profil courant (NACA 2412, bleu, converti en Bézier) est superposé au profil de référence (NACA 2412, rouge) ; le profil avec volet braqué (vert) ainsi que la courbure et la déviation sont affichés par défaut.	2
4.1	Onglet Profils dans son état par défaut : profil courant (bleu, Bézier) avec ses points de contrôle, courbure au bord d'attaque, profil avec volet (vert) et déviation par rapport à la référence.	10
4.2	Profil en mode spline : les carrés bleus sont les points de contrôle intérieurs des Béziers ; les points entourés d'un cercle marquent les jonctions entre segments consécutifs.	12
4.3	Affichage des porcupines de courbure (segments oranges).	13
4.4	Affichage des points d'échantillonnage. Le mode <i>curviligne</i> (par défaut) répartit les points de manière uniforme le long de l'arc.	14
4.5	Déviation entre NACA 2412 (courant, bleu) et NACA 0012 (référence, rouge). À gauche le mode <i>verticale</i> (quills verticaux), à droite le mode <i>normale</i> (quills perpendiculaires à la surface). Dans les deux cas, le quill de déviation maximale est tracé en rouge avec sa valeur en millimètres.	15
4.6	Dialogue de chargement depuis la base UIUC. La recherche « naca » filtre 183 profils sur 1 613. Le profil sélectionné affiche sa description sous la liste.	16
4.7	Saisie des indices NACA. Un second dialogue demande ensuite le nombre de points du profil.	17
4.8	Dialogue de conversion en spline.	18
4.9	Effet de la contrainte de tangente verticale au bord d'attaque. À gauche, contrainte active : le nœud P1 (entouré en rouge) reste aligné verticalement avec le BA, la tangente (pointillé rouge) est verticale. À droite, contrainte libérée : P1 peut être déplacé librement, la tangente s'incline.	20
4.10	Profil avec volet (vert) braqué à -10° à 70 % de corde, superposé au profil courant (bleu) et à ses points de contrôle.	21
4.11	Construction de l'articulation : le cercle inscrit (vert), tangent à l'extrados et à l'intrados à l'abscisse X_f , fournit le centre de rotation (point rouge) du volet. . .	22
4.12	Décalquage d'un profil : l'image de calque (silhouette grise) est affichée en arrière-plan ; le profil courant (bleu, en mode spline) et ses points de contrôle se superposent par-dessus. On ajuste les points de contrôle pour faire coïncider la courbe bleue avec la silhouette.	23
4.13	Message d'avertissement « Courbure indisponible ».	24
5.1	Onglet Paramétrage XFoil : zones de saisie, boutons de lancement (dont « Flap seul ») et cadre « Diagnostic ».	26
5.2	Fenêtre de diagnostic : accès au répertoire de travail et aux fichiers de la simulation. Le journal <code>diagnostic.log</code> récapitule le déroulé du calcul.	30
6.1	Onglet Résultats avant toute simulation. La grille est par défaut en disposition 2×2 , soit quatre cellules vides.	31

6.2	Onglet Résultats après simulation du profil courant (bleu), de la référence (rouge) et du profil avec volet (vert). Les quatre cellules affichent ici $C_L(\alpha)$, la polaire $C_L(C_D)$, la finesse C_L/C_D en fonction de C_L et le moment $C_M(C_L)$	32
-----	---	----

1

Présentation

1.1 À propos d’AirfoilTools

AirfoilTools est une bibliothèque Python d’outils dédiés à la conception et l’analyse aérodynamique 2D de profils d’aile, hélices et autres sections profilées. Elle s’appuie sur les courbes de Bézier de degré arbitraire et les splines multi-segment pour la modélisation géométrique, et intègre un couplage avec le solveur aérodynamique *XFoil* pour l’analyse des performances.

L’application combine :

- un **moteur géométrique** fondé sur les courbes de Bézier de degré arbitraire et les splines multi-segment (BezierSpline) avec continuités paramétrables (C^0 , C^1 , C^2) ;
- un **couplage avec XFoil**, le solveur aérodynamique de référence pour les écoulements 2D subsoniques visqueux ;
- une **interface graphique interactive** permettant l’édition des profils, le pilotage des simulations et la visualisation comparative des résultats ;
- un **mode décalquage** : chargement d’une image en arrière-plan (photo, scan, plan) pour reconstruire un profil en superposant les points de contrôle à la silhouette, le tout sauvegardable dans un fichier **projet** (`.aftproj`) ;
- un **générateur de profils NACA** (4 et 5 chiffres) directement depuis l’interface ;
- un **module de volet** (flap) : génération d’un profil braqué autour d’un axe d’articulation, simulable et comparable au profil d’origine ;
- des **outils de comparaison géométrique** : déviation entre deux profils (verticale ou normale) et tracé de la courbure.

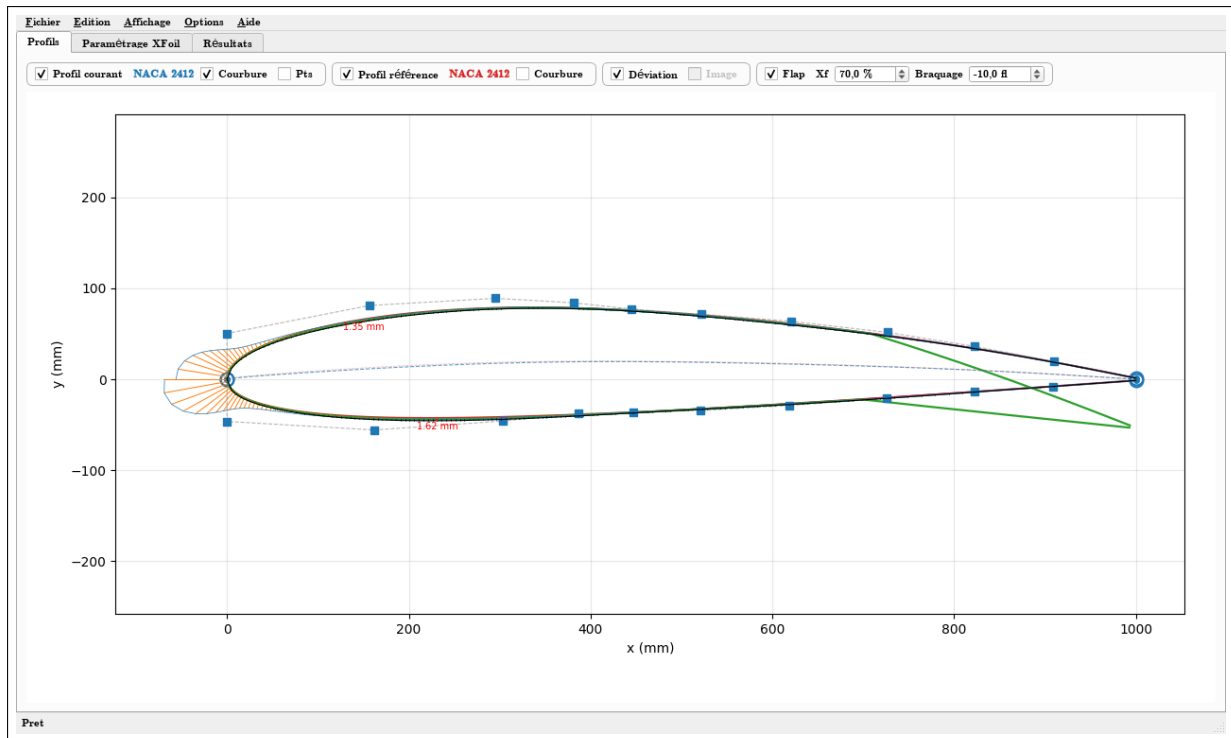


FIGURE 1.1 – Vue générale de l’application au démarrage. Le profil courant (NACA 2412, bleu, converti en Bézier) est superposé au profil de référence (NACA 2412, rouge) ; le profil avec volet braqué (vert) ainsi que la courbure et la déviation sont affichés par défaut.

1.2 À qui s’adresse ce manuel

Ce manuel s’adresse aux **utilisateurs** de l’application graphique. Il couvre l’ensemble des fonctionnalités accessibles depuis l’interface, depuis le chargement d’un profil jusqu’à l’analyse comparative des polaires aérodynamiques.

Les développeurs intéressés par l’API Python de la bibliothèque trouveront la documentation technique dans le code source (docstrings au format Sphinx) et dans la documentation générée (dossier `docs/`).

Note

Aucune connaissance préalable en aérodynamique théorique n’est requise pour utiliser l’application. En revanche, une compréhension générale des grandeurs aérodynamiques (coefficient de portance C_L , de traînée C_D , finesse C_L/C_D , nombre de Reynolds, angle d’incidence α) facilite l’interprétation des résultats.

1.3 Architecture fonctionnelle

L’application est structurée autour de **trois onglets** correspondant à autant d’étapes logiques :

1. **Profils** — chargement, édition et comparaison des profils géométriques. Deux profils sont gérés simultanément : un *profil courant* (en bleu) modifiable, et un *profil de référence* (en rouge) qui sert de comparaison.
2. **Paramétrage Xfoil** — saisie des paramètres de simulation : plage de Reynolds, balayage en incidence, paramètres de couche limite, options de panneaux.

3. **Résultats** — présentation graphique des résultats sous forme de *grille configurable de cellules d'analyse*, chacune affichant un tracé indépendant (polaire $C_L(\alpha)$, $C_D(\alpha)$, finesse, distribution de pression $-C_p(x)$, profil de couche limite, etc.).

1.4 Représentation des profils

AirfoilTools propose deux modes de représentation des profils :

Mode points discrets

Le profil est défini par une suite de points dans la convention **Selig** (parcours du bord de fuite vers l'extrados, puis le bord d'attaque, puis l'intrados, et retour au bord de fuite). C'est le format le plus courant des bibliothèques de profils (par exemple airfoiltools.com).

Mode spline (Bézier multi-segment)

Le profil est défini par deux **BezierSpline** (extrados et intrados), composées chacune de plusieurs segments de Bézier raccordés en continuité C^1 . Ce mode permet :

- une *édition interactive* par déplacement des points de contrôle ;
- un *ré-échantillonnage à la demande* avec une densité de points librement choisie ;
- le *calcul exact de la courbure et des tangentes* en tout point ;
- le *split d'un segment* en deux à un point arbitraire (algorithme de De Casteljau, mathématiquement exact).

Le passage d'un mode à l'autre se fait via le menu **Édition** → **Convertir en Spline** ou par chargement d'un fichier au format `.bspl` ou `.bez`.

Astuce

Pour bénéficier pleinement des fonctionnalités d'édition interactive et du tracé de la courbure, il est recommandé de **convertir vos profils en mode Spline** dès le chargement. Les chapitres suivants détaillent cette procédure.

2

Installation et lancement

2.1 Prérequis

- **Système d'exploitation** : Windows 10 ou 11 (testé), Linux et macOS (compatibilité a priori, non testée par les développeurs).
- **Python** : version 3.10 ou supérieure (recommandation : 3.13).
- **Solveur XFoil** : nécessaire uniquement pour l'exécution des simulations. Sous Windows, l'exécutable `xfoil.exe` est fourni dans le dossier `externaltools/xfoil/` de la distribution.

2.2 Distribution exécutable Windows

Pour les utilisateurs Windows ne souhaitant pas installer Python, une distribution `.exe` autonome est disponible. Elle intègre l'interpréteur Python, l'ensemble des dépendances et le binaire XFoil.

L'application se lance en double-cliquant sur `AirfoilTools.exe`.

Note

Au premier lancement, Windows peut afficher un avertissement *SmartScreen* car l'exécutable n'est pas signé. Cliquez sur « Informations complémentaires » puis « Exécuter quand même » pour autoriser le lancement.

2.3 Installation depuis les sources

2.3.1 Récupération du dépôt

```
1 git clone https://github.com/BenoitGFree/AirfoilTools.git
2 cd AirfoilTools
```

Listing 2.1 – Clonage du dépôt

2.3.2 Création de l'environnement Python

```
1 py -3 -m venv env_py3
2 env_py3\Scripts\activate
3 pip install -r requirements.txt
```

Listing 2.2 – Création du venv et installation des dépendances (Windows)

Le fichier `requirements.txt` liste les dépendances :

- `numpy` — calcul vectoriel;
- `scipy` — algorithmes numériques (interpolation, optimisation);
- `matplotlib` — tracé graphique 2D;

— PySide6 — interface graphique Qt for Python.

2.3.3 Lancement de l'application

```
1 env_py3\Scripts\python.exe run_gui.py
```

Listing 2.3 – Démarrage de la GUI

L'application s'ouvre sur la fenêtre principale présentée à la figure 1.1.

2.4 Vérification de l'installation

Pour vérifier que l'environnement est correctement configuré, il est possible d'exécuter la suite de tests unitaires :

```
1 env_py3\Scripts\python.exe -c "import unittest; import sys; ^  
2 sys.path.insert(0, 'sources'); sys.path.insert(0, 'tests'); ^  
3 from test_bezier import *; ^  
4 unittest.main(module='test_bezier', exit=False, verbosity=2)"
```

Listing 2.4 – Exécution des tests

La suite complète comporte plus de 240 tests qui doivent tous passer avec succès.

Attention

La détection automatique de l'exécutable XFoil dépend de l'emplacement de `xfoil.exe`. L'application le cherche dans cet ordre :

1. à côté de l'exécutable de l'application (mode *frozen* PyInstaller);
2. dans le dossier `externaltools/xfoil/`;
3. dans le PATH système.

Si XFoil n'est pas trouvé, l'onglet Paramétrage XFoil fonctionne mais le lancement d'une simulation échouera.

3

Interface générale

3.1 Vue d'ensemble

La fenêtre principale d'AirfoilTools est structurée en quatre zones (figure 1.1) :

1. la **barre de menus** (Fichier, Édition, Affichage, Options, Aide) ;
2. le **sélecteur d'onglets** (Profils, Paramétrage XFoil, Résultats) ;
3. la **zone de travail** qui change selon l'onglet sélectionné ;
4. la **barre de statut**, en bas de la fenêtre, où s'affichent les messages d'information et la progression des simulations.

3.2 Bulles d'aide

Chaque contrôle (case à cocher, champ de saisie, bouton, action de menu) dispose d'une **bulle d'aide** qui s'affiche au survol prolongé du curseur souris. Ces bulles décrivent le rôle du contrôle et les valeurs typiques.

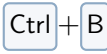
Astuce

Survolez un contrôle dont la fonction n'est pas évidente : la bulle d'aide apparaît au bout d'environ une seconde. Pour les actions de menu, l'aide s'affiche en bas de fenêtre dans la barre de statut au moment où l'on survole l'entrée de menu.

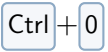
3.3 Menu Fichier

Entrée	Raccourci	Action
Ouvrir profil courant...	Ctrl + O	Charge un profil dans la position courante (bleu). Formats acceptés : .dat (Selig/-Lednicer), .bsp1 (spline AirfoilTools), .bez (Bézier AirfoilTools), .csv .
Ouvrir profil référence...	Ctrl + Maj + O	Charge un profil dans la position de référence (rouge).
Depuis la base UIUC / Profil courant...	—	Ouvre un dialogue de recherche dans la base de données UIUC (Selig) en ligne et télécharge le profil sélectionné. Voir section 4.3, page 15.
Depuis la base UIUC / Profil référence...	—	Idem pour le profil de référence.
Profil NACA / Profil courant...	—	Génère un profil NACA (4 ou 5 chiffres) comme profil courant. Demande les indices puis le nombre de points. Voir section 4.4, page 17.
Profil NACA / Profil référence...	—	Idem pour le profil de référence.
Sauvegarder profil...	Ctrl + S	Sauvegarde le profil courant. Un premier dialogue propose d'enregistrer le <i>profil complet</i> , l' <i>extrados</i> seul ou l' <i>intrados</i> seul ; le format est ensuite sélectionné dans le filtre du dialogue de fichier.
Sauvegarder profil avec volet...	—	Sauvegarde le profil avec volet braqué (vert), de la même manière que le profil courant. Nécessite que le volet soit actif. Voir section 4.7, page 20.
Ouvrir projet...	Ctrl + Maj + P	Ouvre un projet AirfoilTools (.aftproj) : restaure les profils courant et référence ainsi que l'image de calque et sa transformation. Voir chapitre 7.
Enregistrer projet...	Ctrl + Alt + S	Enregistre l'ensemble de la session (profils + image de calque) dans un fichier .aftproj .
Charger image de calque...	—	Charge une image (jpg, png, tif, bmp) en arrière-plan pour décalquer un profil. Voir section 4.8, page 22.
Retirer l'image de calque	—	Supprime l'image de calque de la session courante.
Quitter	Ctrl + Q	Ferme l'application.

3.4 Menu Édition

Entrée	Raccourci	Action
Convertir en Spline		Convertit le profil courant (mode points discrets) en mode spline multi-segment. Voir la section <i>Conversion en spline</i> , page 18.
Échantillonnage / Profil courant...	—	Modifie le nombre de points d'échantillonnage du profil courant. Disponible uniquement en mode Spline.
Échantillonnage / Profil référence...	—	Idem pour le profil de référence.

3.5 Menu Affichage

Entrée	Raccourci	Action
Zoom adapté		Recadre la vue du canvas Profils sur l'ensemble des profils visibles.
Disposition / 1×1, 1×2, ...	—	Configure la grille de l'onglet Résultats (lignes × colonnes).

3.6 Menu Options

Entrée	Raccourci	Action
Déviations / Verticale (épaisseur)	—	Calcule la déviation entre profils comme un écart d'épaisseur mesuré verticalement (selon l'axe z), à abscisse constante. Mode par défaut.
Déviations / Normale (perpendiculaire)	—	Calcule la déviation perpendiculairement à la surface du profil courant (distance le long de la normale). Voir section 4.2.5, page 14.

Note

Les deux modes de déviation sont **exclusifs** : choisir l'un décoche automatiquement l'autre. Le changement est répercuté immédiatement sur le tracé de l'onglet **Profils**.

3.7 Menu Aide

Entrée	Raccourci	Action
Manuel utilisateur		Ouvre le présent manuel (fichier PDF) avec le visualiseur par défaut du système. Le PDF est embarqué dans la distribution .exe et reste accessible même hors ligne.
À propos...	—	Affiche les informations de version et l'auteur.

Note

En mode développement (lancement via `run_gui.py`), le manuel est lu depuis `docs/manuel/manuel.pdf` dans l'arborescence du projet. En mode exécutable PyInstaller, il est extrait depuis le bundle interne (dossier `_internal/docs/manuel.pdf` à côté de l'exé).

3.8 Onglets

Les trois onglets sont indépendants : changer d'onglet ne perd aucune donnée. La barre de statut peut afficher des messages contextuels selon l'onglet actif.

Indicateur de résultats obsolètes

L'onglet **Résultats** possède un mécanisme particulier : lorsqu'un profil est modifié après que la simulation a été lancée, un **bandeau jaune** apparaît en haut de l'onglet pour signaler que les résultats affichés ne correspondent plus aux profils courants. Il est alors recommandé de relancer la simulation.

Note

Le bandeau d'obsolescence ne bloque pas la consultation des résultats : il s'agit d'un simple indicateur visuel. La suppression du bandeau se fait automatiquement au lancement d'une nouvelle simulation.

4

Onglet Profils

L'onglet **Profils** est le cœur de l'application : il permet le chargement, la visualisation, l'édition et la comparaison des profils. Au démarrage, le profil courant (bleu) est un **NACA 2412** automatiquement **converti en Bézier**, et le profil de référence (rouge) est un **NACA 2412** en mode points discrets. Par défaut, la **courbure** du courant, la **dévi**ation entre les deux profils et le **volet** (braqué à -10°) sont également affichés.

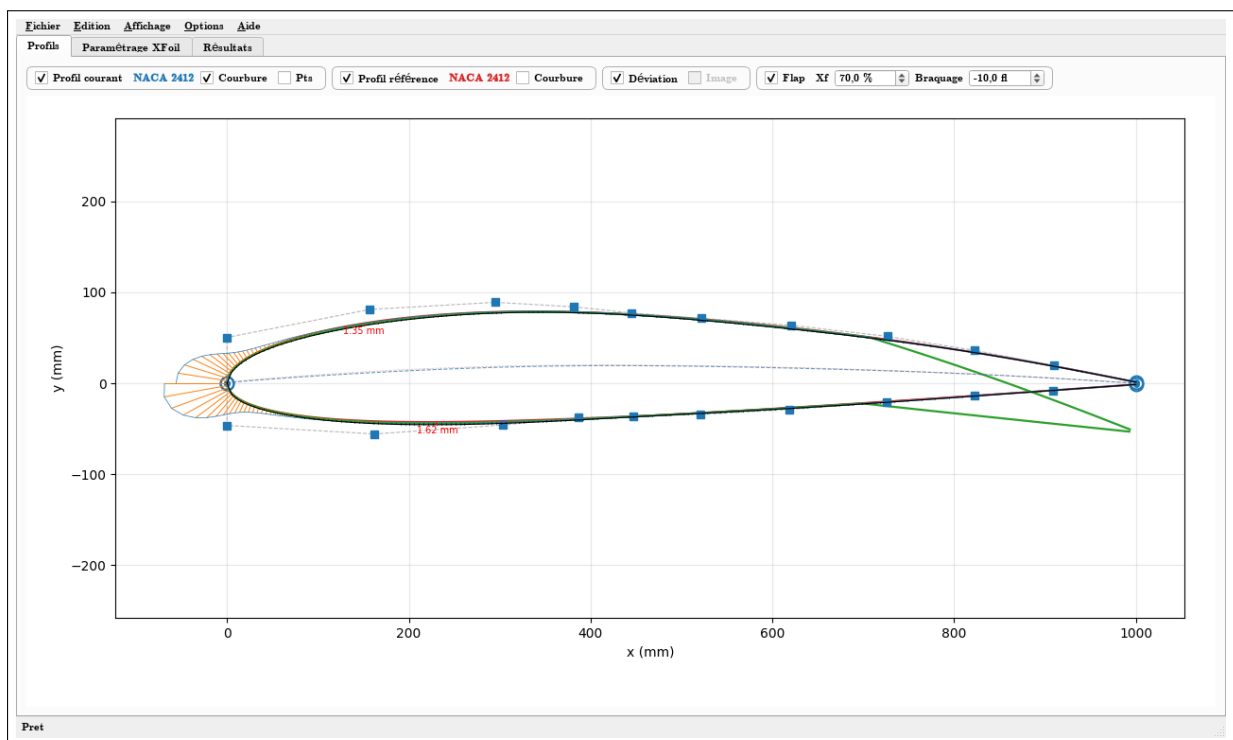


FIGURE 4.1 – Onglet **Profils** dans son état par défaut : profil courant (bleu, Bézier) avec ses points de contrôle, courbure au bord d'attaque, profil avec volet (vert) et déviation par rapport à la référence.

4.1 Barre de contrôle

La barre située sous le sélecteur d'onglets regroupe les options d'affichage, organisées en **quatre cadres** selon qu'elles concernent un seul profil, les deux, ou aucun.

Cadre « Profil courant »

- **Profil courant** (case à cocher) : affiche ou masque le profil courant. L'étiquette colorée indique son nom (par défaut « NACA 2412 »).
- **Courbure** : affiche les *porcupines* de courbure du profil courant (segments perpendiculaires à la courbe, longueur proportionnelle à la courbure locale).

- **Pts** : affiche les points effectivement échantillonnés sur les splines (marqueurs).

Cadre « Profil référence »

- **Profil référence** et **Courbure** : idem pour le profil de référence.

Cadre global (deux profils / aucun)

- **Dévi**ation : trace les écarts géométriques entre profil courant et référence. Le **mode** de calcul (verticale ou normale) se choisit dans le menu **Options** → **Dévi**ation. Voir section 4.2.5, page 14.
- **Image** : affiche ou masque l'**image de calque** (arrière-plan) lorsqu'une image a été chargée. La case reste inactive (grisée) tant qu'aucune image n'est chargée. Voir la section 4.8, page 22.

Cadre « Flap » (volet)

- **Flap** (case à cocher) : active la génération et l'affichage d'un profil avec volet braqué (vert).
- **Xf** : position de l'axe d'articulation, en pourcent de corde depuis le bord d'attaque.
- **Braquage** : angle de braquage du volet, en degrés (positif = bord de fuite vers le haut). Le module de volet est détaillé en section 4.7, page 20.

Important

Les options **Courbure** ne fonctionnent que sur des profils en **mode spline**. Si vous tentez de les activer sur un profil en mode points discrets, un message d'avertissement s'affiche et la case se décoche automatiquement (voir figure 4.13).

4.2 Visualisation des profils

4.2.1 Mode points discrets

C'est le mode par défaut au chargement. Le profil est tracé sous forme de courbe lisse interpolée entre les points discrets. Aucun point de contrôle n'est visible.

4.2.2 Mode spline

Une fois le profil converti en spline (voir section 4.5), de nombreux éléments apparaissent :

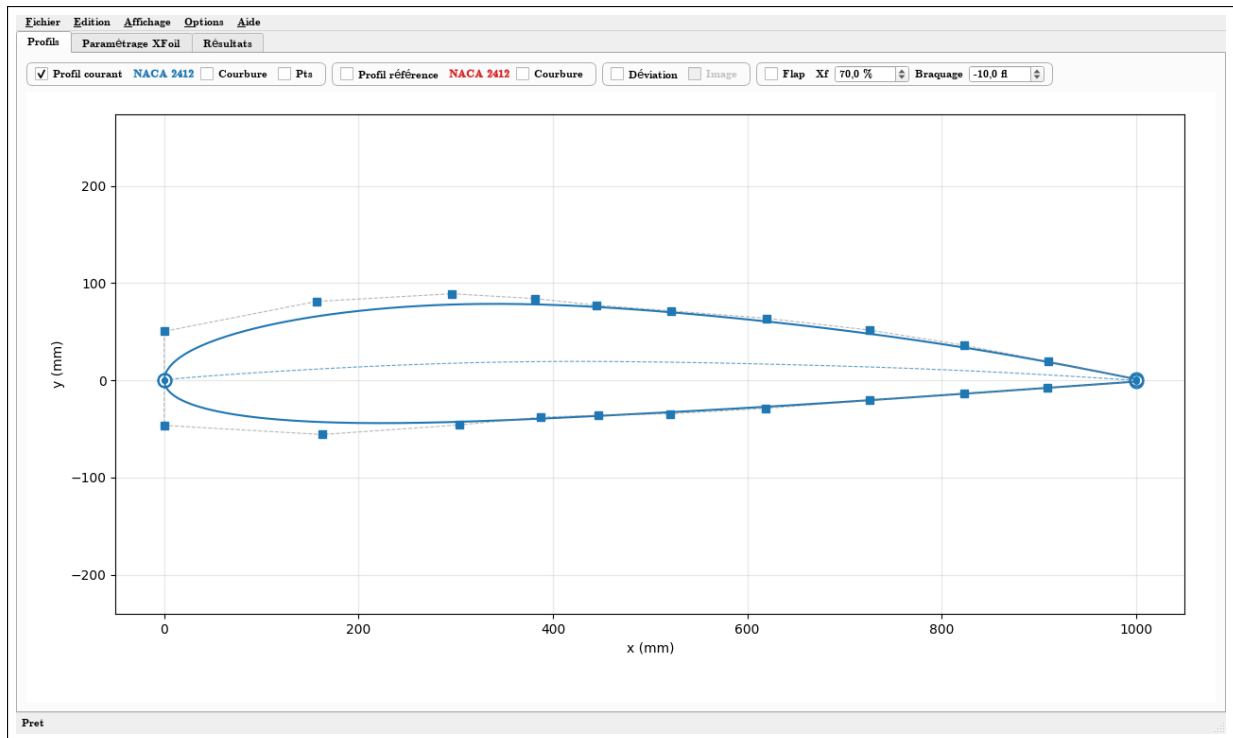


FIGURE 4.2 – Profil en mode spline : les carrés bleus sont les points de contrôle intérieurs des Béziérs ; les points entourés d’un cercle marquent les jonctions entre segments consécutifs.

- **Carrés bleus** : points de contrôle intérieurs des courbes de Bézier. Ils sont **déplaçables** à la souris pour modifier la forme du profil.
- **Cercles avec point central** : points de jonction entre deux segments de Bézier consécutifs. Ils sont également déplaçables ; leur déplacement préserve la continuité C^1 avec les segments voisins.
- **Polygone de contrôle** (lignes pointillées grises) : relie les points de contrôle dans l’ordre.
- **Ligne moyenne** (pointillé bleu clair) : trace la cambrure relative du profil (moyenne extrados/intrados).

4.2.3 Affichage de la courbure

L’activation de la case **Courbure** fait apparaître les *porcupines* : segments perpendiculaires à la courbe, dont la longueur est proportionnelle à la courbure locale signée.

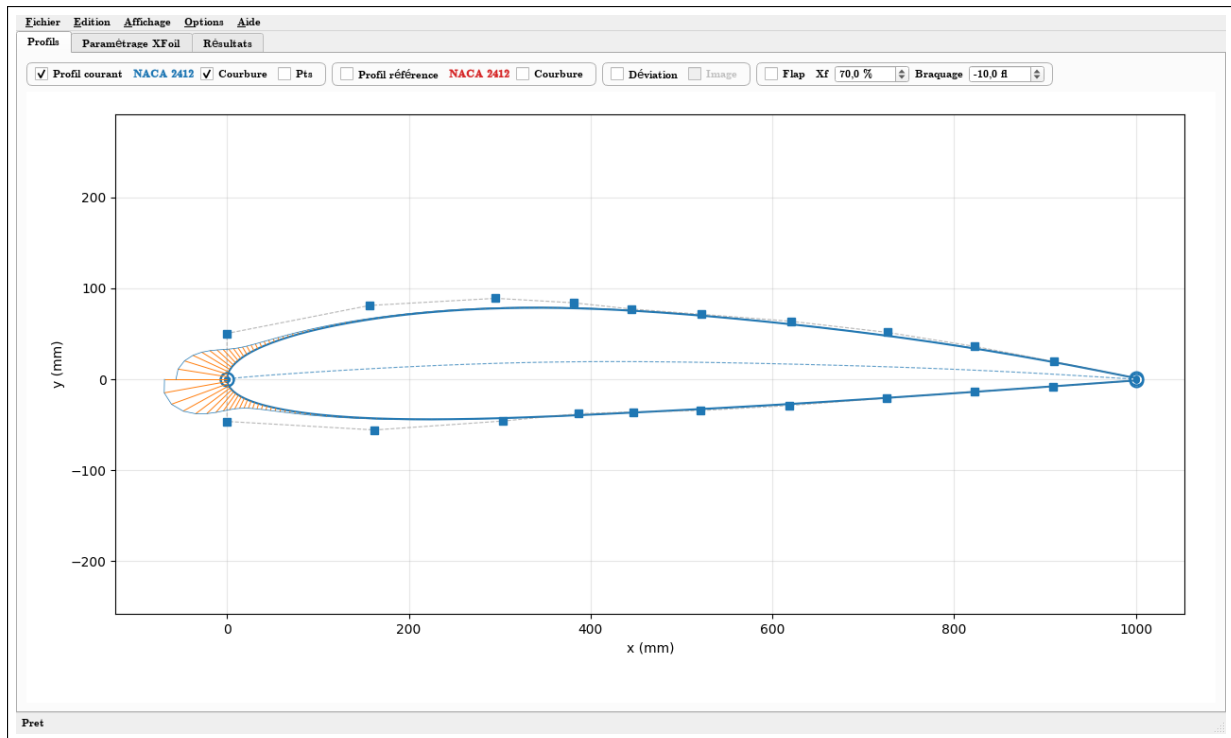


FIGURE 4.3 – Affichage des porcupines de courbure (segments oranges).

Note

La courbure est l'inverse du rayon du cercle osculateur. Une courbure positive signale une courbe concave vers les y croissants (sommet de l'extrados), négative concave vers les y décroissants. Les discontinuités de courbure sont souvent visibles aux jonctions de segments en continuité C1 mais non C2.

L'échelle des porcupines et leur densité (nombre de quills par courbe) sont réglables via le menu contextuel (clic droit sur le canvas).

4.2.4 Affichage des points échantillonnés

L'option **Pts** fait apparaître des marqueurs aux positions des points effectivement utilisés pour l'échantillonnage discret. C'est utile pour vérifier la densité et la répartition de l'échantillonnage avant export ou simulation.

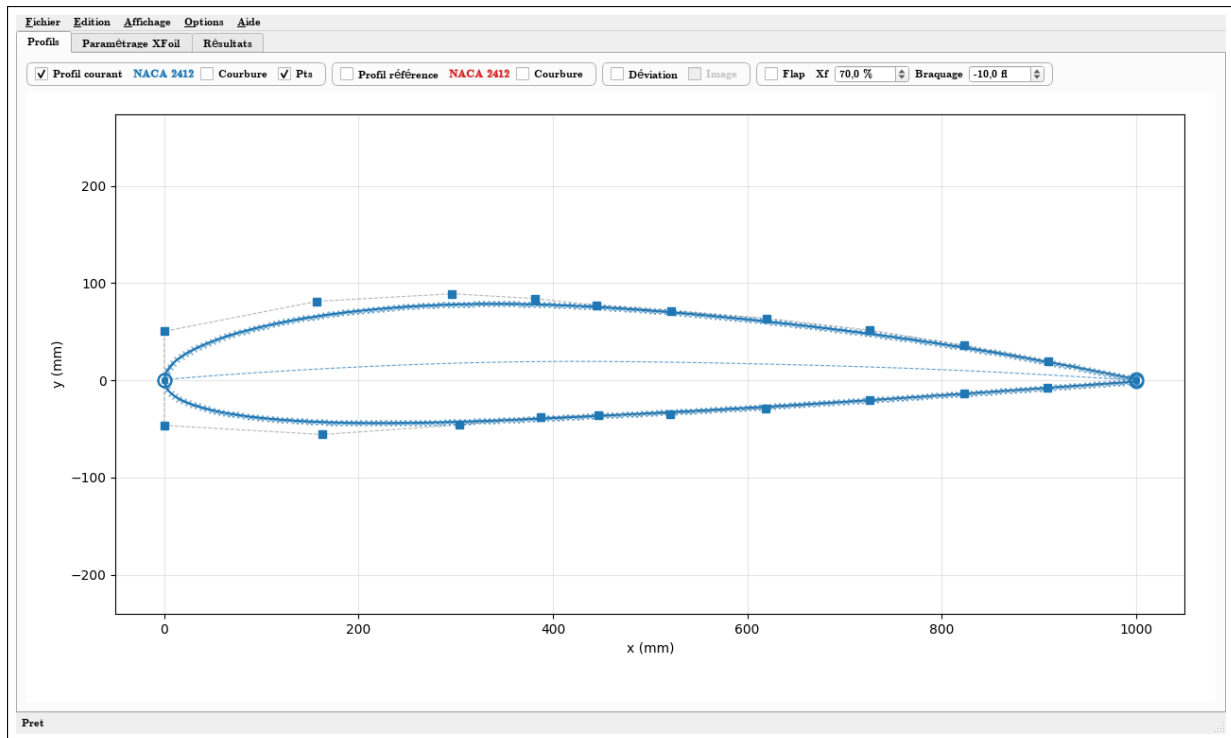


FIGURE 4.4 – Affichage des points d'échantillonnage. Le mode *curviligne* (par défaut) répartit les points de manière uniforme le long de l'arc.

4.2.5 Visualisation de la déviation

L'option **Déviati** mesure l'écart géométrique entre le profil courant et le profil de référence, sous forme d'un faisceau de segments (*quills*) accompagné d'une enveloppe. Le maximum de déviation est mis en évidence.

Modes de calcul

Le mode se choisit dans le menu **Options** → **Déviati** :

- **Verticale (épaisseur)** : l'écart est mesuré **verticalement** (selon l'axe z), à abscisse x constante, par interpolation des deux profils sur une grille commune. C'est le mode par défaut, adapté à la comparaison d'épaisseur.
- **Normale (perpendiculaire)** : l'écart est mesuré **perpendiculairement à la surface** du profil courant (distance le long de la normale). Ce mode reflète mieux l'écart géométrique réel entre deux courbes, en particulier près du bord d'attaque où les surfaces sont fortement inclinées.

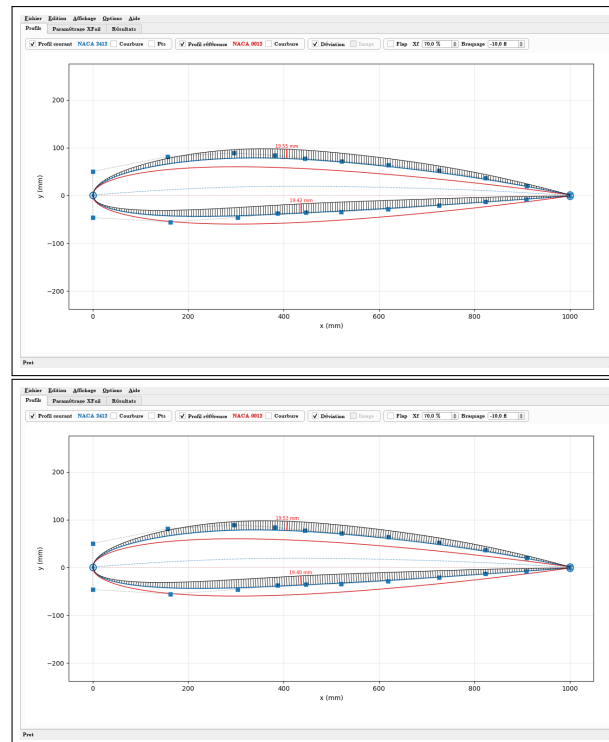


FIGURE 4.5 – Déviation entre NACA 2412 (courant, bleu) et NACA 0012 (référence, rouge). À gauche le mode *verticale* (quills verticaux), à droite le mode *normale* (quills perpendiculaires à la surface). Dans les deux cas, le quill de déviation maximale est tracé en rouge avec sa valeur en millimètres.

Déviation maximale

Le **maximum** de déviation est signalé par un quill **rouge** portant sa **valeur en millimètres** à son extrémité. Le calcul est effectué :

- **par segment** de Bézier si le profil courant est en mode spline (un maximum par segment d'extrados et d'intrados) ;
- **par côté** (extrados, intrados) si le profil courant est en mode points discrets.

La valeur affichée est la déviation **réelle** (non exagérée), exprimée dans l'unité du profil (millimètres pour une corde de 1 000 mm).

Astuce

Lorsque les profils ont une déviation très petite à l'œil (par exemple lors d'une optimisation par petits déplacements des points de contrôle), il est utile d'**amplifier** l'affichage de la déviation. L'échelle est réglable via le menu contextuel : **Échelle déviation...** Cette échelle n'affecte que la longueur visuelle des quills, pas la valeur en millimètres affichée au maximum.

4.3 Charger un profil depuis la base UIUC

AirfoilTools intègre un **accès direct** à la base de données de profils de l'Université de l'Illinois (collection **Selig**, environ 1 600 profils), accessible via les entrées **Fichier → Depuis la base UIUC → Profil courant...** et **...Profil référence...**

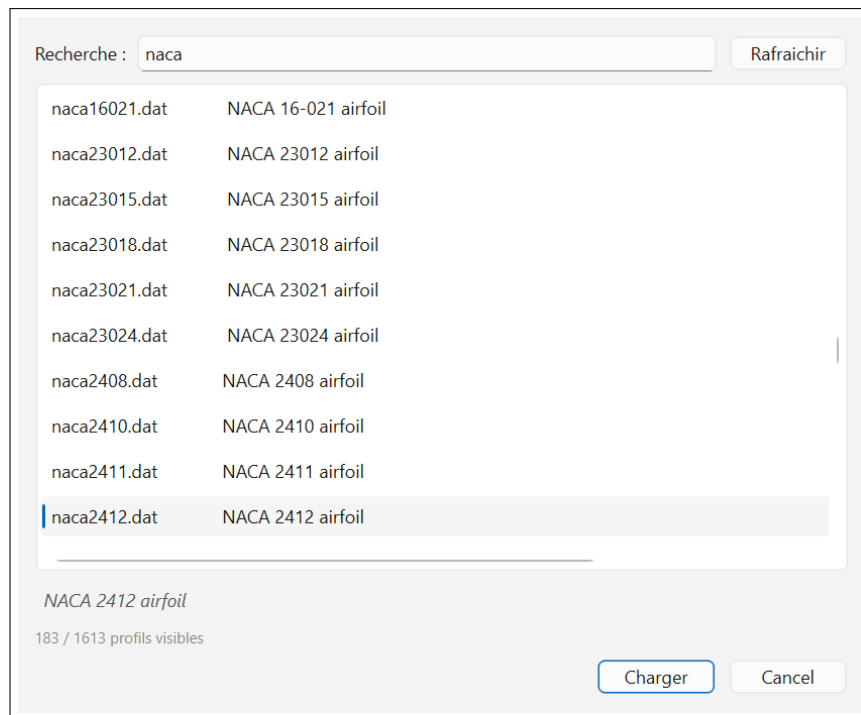


FIGURE 4.6 – Dialogue de chargement depuis la base UIUC. La recherche « naca » filtre 183 profils sur 1 613. Le profil sélectionné affiche sa description sous la liste.

4.3.1 Utilisation

1. Au premier appel, l'index complet (1 600 profils) est téléchargé depuis le serveur UIUC. Le téléchargement prend quelques secondes selon la connexion.
2. Saisir tout ou partie du nom ou de la description du profil dans le champ Recherche : la liste se filtre en temps réel (insensible à la casse).
3. Cliquer sur un profil pour voir sa description sous la liste. Double-clic ou bouton **[Charger]** pour le télécharger et l'ouvrir.
4. Le profil est chargé en **mode points discrets** (format Selig). Pour bénéficier de l'édition interactive, utiliser ensuite Édition → Convertir en Spline (voir section suivante).

4.3.2 Cache local

Pour éviter de surcharger inutilement le serveur UIUC et pour permettre l'utilisation hors ligne :

- L'**index** (liste des profils + descriptions) est mis en cache pour **7 jours**. Au-delà, il est re-téléchargé automatiquement.
- Les **fichiers .dat** téléchargés sont mis en cache de manière **permanente** (les profils UIUC sont stables dans le temps).

Le bouton **[Rafrachir]** force le re-téléchargement de l'index pour récupérer d'éventuels nouveaux profils.

L'emplacement du cache est :

- Windows : C:\Users\<utilisateur>\.airfoiltools\cache\uiuc\
- Linux / macOS : ~/.airfoiltools/cache/uiuc/

Note

Les fichiers `.dat` de la base UIUC suivent la convention Selig (parcours BF → extradós → BA → intradós → BF) avec une ligne d'en-tête contenant le nom du profil. Ils sont directement exploitables par AirfoilTools.

Attention

Une connexion internet est requise pour le premier téléchargement de l'index et de chaque profil. En cas d'indisponibilité du serveur UIUC, le dialogue affiche un message d'erreur ; les profils déjà mis en cache restent toutefois utilisables.

4.4 Générer un profil NACA

AirfoilTools sait générer à la volée les profils de la famille **NACA** à partir de leur désignation, sans passer par un fichier. La génération est accessible via **Fichier → Profil NACA → Profil courant...** (ou **...Profil référence...**).

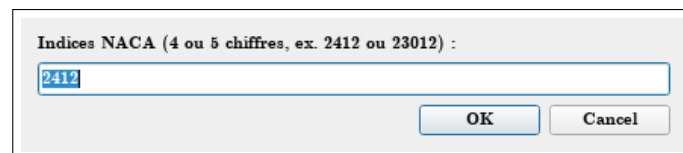


FIGURE 4.7 – Saisie des indices NACA. Un second dialogue demande ensuite le nombre de points du profil.

4.4.1 Utilisation

1. Saisir les **indices** dans le premier dialogue :
 - **4 chiffres** (ex. 2412) : cambrure maximale (%), position de cambrure max (dixièmes de corde), épaisseur relative (%);
 - **5 chiffres** (ex. 23012) : profil cambré à ligne moyenne plus complexe.
2. Saisir le **nombre de points** dans le second dialogue (par défaut 150).
3. Le profil est généré, normalisé (corde 1 000 mm) et affecté au rôle choisi (courant ou référence).

4.4.2 Régénération propre depuis le menu contextuel

Un profil généré par cette fonction est **marqué** comme profil NACA tant qu'il n'a pas été modifié (édition d'un point de contrôle) ni converti en spline. Pour un tel profil NACA en mode points discrets, le **menu contextuel** (clic droit) propose l'entrée **Nombre de points...**

Changer le nombre de points par ce biais ne se contente pas d'interpoler les points existants : il **rappelle la fonction de génération NACA** pour produire un profil *propre* à la nouvelle résolution, conforme à la formule analytique.

Note

Cette régénération propre n'est possible que pour un profil NACA **non modifié**. Dès qu'il est converti en spline ou édité, le marqueur est perdu : on revient alors au ré-échantillonnage classique de la spline.

4.5 Conversion en spline

Pour bénéficier de l'édition interactive, il faut convertir le profil en mode spline. Cela se fait via :

- le menu **Édition** → **Convertir en Spline** ;
- le raccourci clavier **Ctrl** + **B**.

Un dialogue s'ouvre pour saisir les paramètres de conversion :

FIGURE 4.8 – Dialogue de conversion en spline.

Paramètre	Description
Degré extrados	Degré des courbes de Bézier de l'extrados. Petit (3–5) = forme très lissée ; moyen (6–12) = compromis (recommandé) ; grand (> 15) = forme très précise mais risque d'oscillations.
Degré intrados	Idem pour l'intrados. Peut être différent du degré extrados (typiquement intrados moins courbé).
Tolérance	Déviation maximale acceptée entre la spline ajustée et les points discrets, en fraction de la corde. Valeur typique : 10^{-3} à 10^{-4} .
Max segments	Nombre maximal de segments de Bézier par côté. Avec 1, on obtient un seul segment global (comportement historique). Avec une valeur supérieure et une tolérance fine, l'algorithme <i>adaptatif</i> découpe au point de plus grande erreur jusqu'à respecter la tolérance, concentrant les segments dans les zones de forte courbure (typiquement le bord d'attaque).
Lissage	Coefficient de régularisation de l'ajustement (Tikhonov). 0 = ajustement par moindres carrés pur ; > 0 = lissage du polygone de contrôle.

Astuce

Pour la plupart des profils, des paramètres de **degré 11**, **tolérance** 10^{-3} , **max segments** **4**, **lissage** **0,1** donnent un bon compromis entre précision et qualité géométrique. Réduisez la tolérance à 10^{-4} et augmentez *Max segments* à 8–10 pour une approximation très fidèle.

4.6 Édition interactive

En mode spline, le canvas devient un **éditeur géométrique interactif**.

4.6.1 Interactions souris

Action	Effet
Clic gauche + déplacement sur un point de contrôle	Déplace le point de contrôle. La courbe est mise à jour en temps réel.
Clic gauche + déplacement dans le vide	Trace un <i>rectangle de zoom</i> . La vue est recadrée sur la zone à la fin du drag.
Molette	Zoom centré sur la position du curseur.
Clic milieu (ou Maj +clic gauche)	Pan (translation de la vue).
Clic droit	Ouvre le menu contextuel .

4.6.2 Menu contextuel (clic droit)

Le menu contextuel offre plusieurs actions selon le contexte :

- Info point. . . (si clic sur un point de contrôle) : affiche les coordonnées et les paramètres locaux du point.
- Libérer la contrainte de tangence verticale au bord d'attaque (si clic sur le nœud P1, voisin du bord d'attaque) : libère ou rétablit la tangente verticale au bord d'attaque. Voir la section 4.6.3.
- Échelle porcupines. . . : règle l'échelle d'affichage de la courbure.
- Densité porcupines / $\times 2$ ou $\div 2$: modifie le nombre de quills affichés.
- Échelle déviation. . . et Densité déviation : idem pour les porcupines de déviation.
- Split extrados / Split intrados (en mode spline) : scinde la spline en deux au point cliqué le plus proche (algorithme de De Casteljau, exact).
- Paramètres globaux : nombre de points d'échantillonnage, méthode (curviligne ou adaptative).
- Segment (si clic dans un segment précis) : permet de définir des *overrides per-segment* (degré, nombre de points, méthode différente du global).

4.6.3 Tangente verticale au bord d'attaque

Par défaut, le premier point de contrôle intérieur de chaque côté (noté **P1**, voisin du bord d'attaque) est **contraint** à rester sur la verticale du bord d'attaque (BA). Cette contrainte garantit une **tangente verticale** au bord d'attaque, ce qui correspond à la géométrie naturelle de la plupart des profils. Lors de l'édition, le déplacement de P1 est donc limité à l'axe vertical.

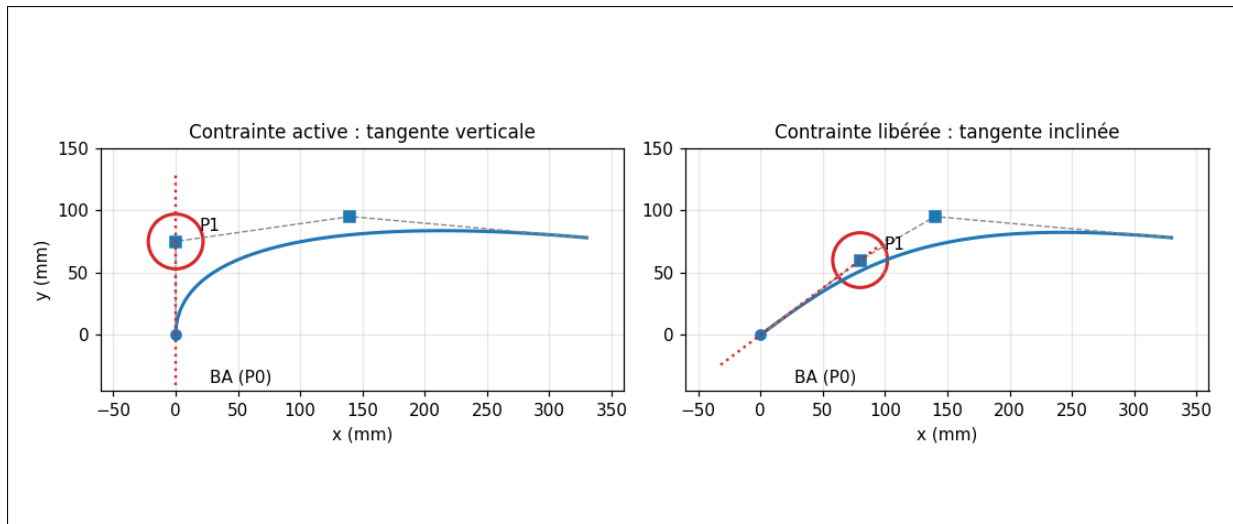


FIGURE 4.9 – Effet de la contrainte de tangente verticale au bord d’attaque. À gauche, contrainte active : le nœud P1 (entouré en rouge) reste aligné verticalement avec le BA, la tangente (pointillé rouge) est verticale. À droite, contrainte libérée : P1 peut être déplacé librement, la tangente s’incline.

Il est parfois souhaitable de **libérer** cette contrainte (par exemple pour décalquer un profil dont le bord d’attaque n’a pas une tangente strictement verticale). Pour cela :

1. Effectuer un **clic droit** sur le nœud P1 de l’extrados ou de l’intrados.
2. Choisir **Libérer la contrainte de tangence verticale au bord d’attaque**.

Le nœud P1 devient alors librement déplaçable (en x et en y). Pour rétablir la contrainte, refaire un clic droit sur le nœud et choisir **Rétablir la tangence verticale au bord d’attaque** : le nœud P1 est automatiquement ramené sur la verticale du bord d’attaque.

Note

La contrainte est gérée **indépendamment** pour l’extrados et l’intrados. Libérer la tangente côté extrados n’affecte pas l’intrados, et inversement.

4.7 Volet (flap)

Le module **volet** génère un **profil braqué** à partir du profil courant, en faisant pivoter sa partie arrière autour d’un axe d’articulation. Le profil avec volet est tracé en **vert**, en plus du courant et de la référence ; il est **non modifiable** (recalculé automatiquement) et peut être simulé puis sauvegardé comme le profil courant.

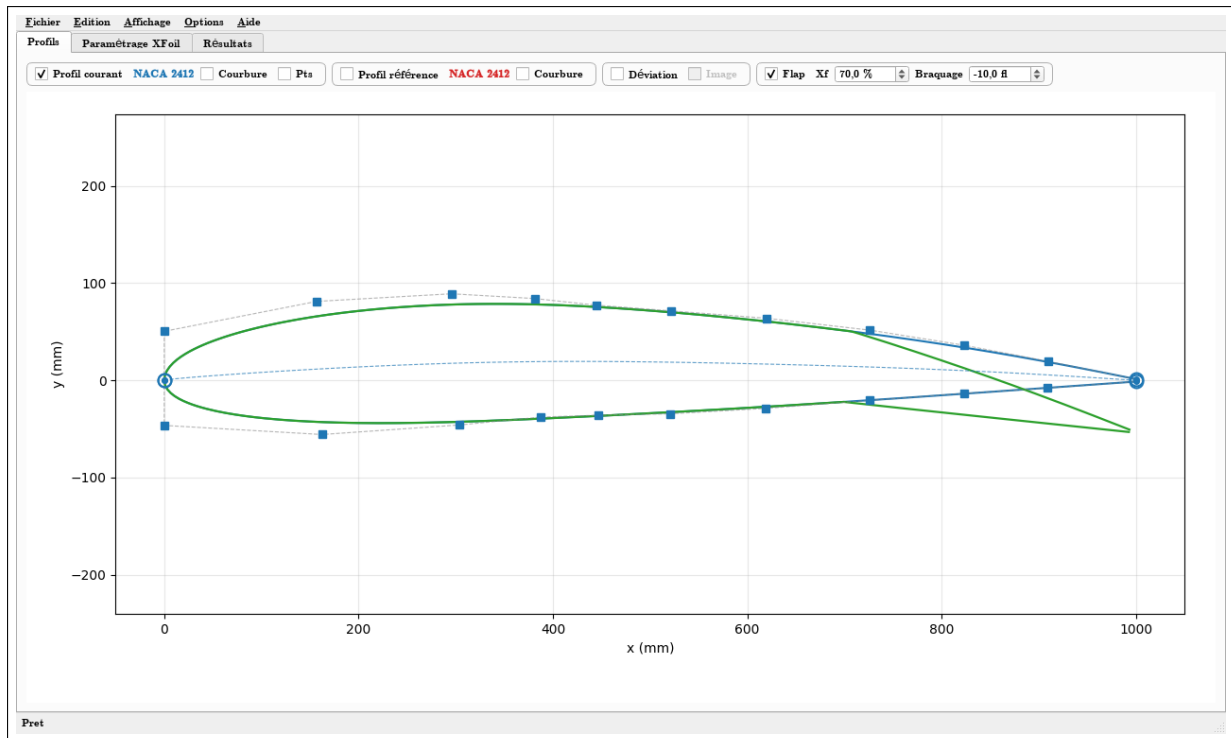


FIGURE 4.10 – Profil avec volet (vert) braqué à -10° à 70 % de corde, superposé au profil courant (bleu) et à ses points de contrôle.

4.7.1 Activation et réglages

Les contrôles se trouvent dans le cadre « Flap » de la barre de l'onglet **Profils** :

Contrôle	Rôle
Flap	Active la génération du profil braqué (vert).
Xf	Position de l'axe d'articulation, en pourcent de corde mesuré depuis le bord d'attaque (5 à 95 %).
Braquage	Angle de braquage en degrés (-45 à $+45$). Positif = bord de fuite vers le haut ; négatif = bord de fuite vers le bas .

Le profil braqué est recalculé en temps réel à chaque changement de **Xf** ou de **Braquage**, et à chaque modification du profil courant.

4.7.2 Géométrie de l'articulation

L'axe d'articulation est le **centre du cercle inscrit** tangent simultanément à l'extrados et à l'intrados, dont l'abscisse vaut **Xf**. La partie arrière de chaque surface est ensuite tournée de l'angle de braquage autour de cet axe.

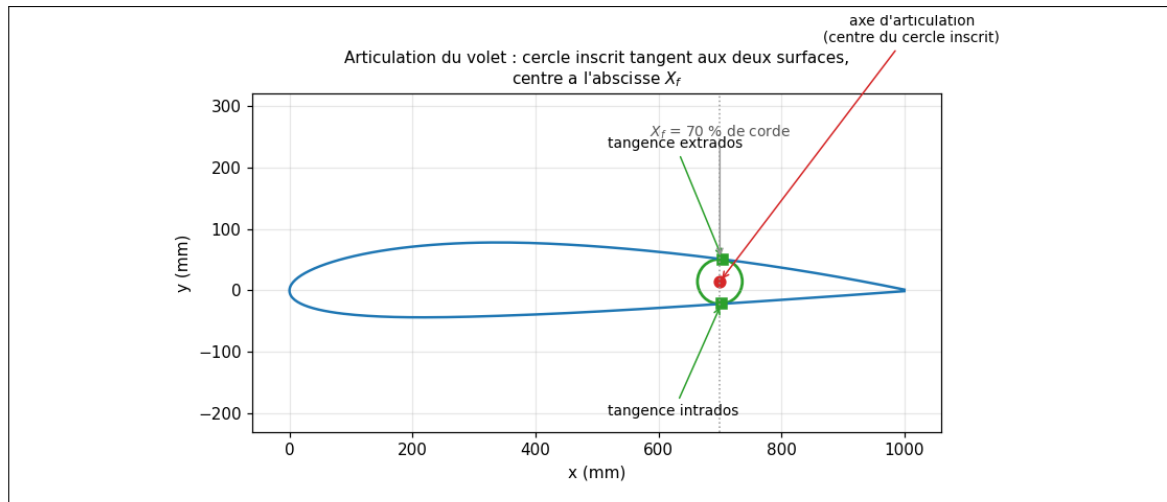


FIGURE 4.11 – Construction de l'articulation : le cercle inscrit (vert), tangent à l'extrados et à l'intrados à l'abscisse X_f , fournit le centre de rotation (point rouge) du volet.

Selon le côté et le signe du braquage, le raccord entre la partie fixe et la partie braquée est traité différemment :

- du côté où le braquage **ouvre** un jeu, un **arc de cercle** comble l'espace ;
- du côté où le braquage **referme** la matière, la surface est **coupée à l'intersection** (recouvrement retiré).

4.7.3 Simulation et sauvegarde

- **Simulation** : le profil avec volet est simulé par XFoil au même titre que le courant et la référence. Le bouton **[Flap seul]** de l'onglet **Paramétrage XFoil** le calcule isolément ; **[Lancer tout]** l'inclut s'il est actif. Les résultats apparaissent sous le rôle *Volet* (vert) dans l'onglet **Résultats**.
- **Sauvegarde** : **Fichier** → **Sauvegarder profil avec volet**... enregistre le profil braqué, avec le même choix complet / extrados / intrados et les mêmes formats que le profil courant.

Important

Pour la simulation, le profil avec volet est exprimé dans le **repère normalisé du profil courant** : XFoil ne le renormalise ni ne le redresse. On observe ainsi uniquement l'effet du braquage par rapport au profil courant (déplacement de la polaire, du moment, etc.), sans artefact de changement de corde ou d'incidence de référence.

4.8 Image de calque (décalquer un profil)

AirfoilTools permet de charger une **image en arrière-plan** (photo, scan d'un plan, capture d'écran d'un profil) afin de **décalquer** sa forme en déplaçant les points de contrôle du profil courant jusqu'à épouser la silhouette de l'image.

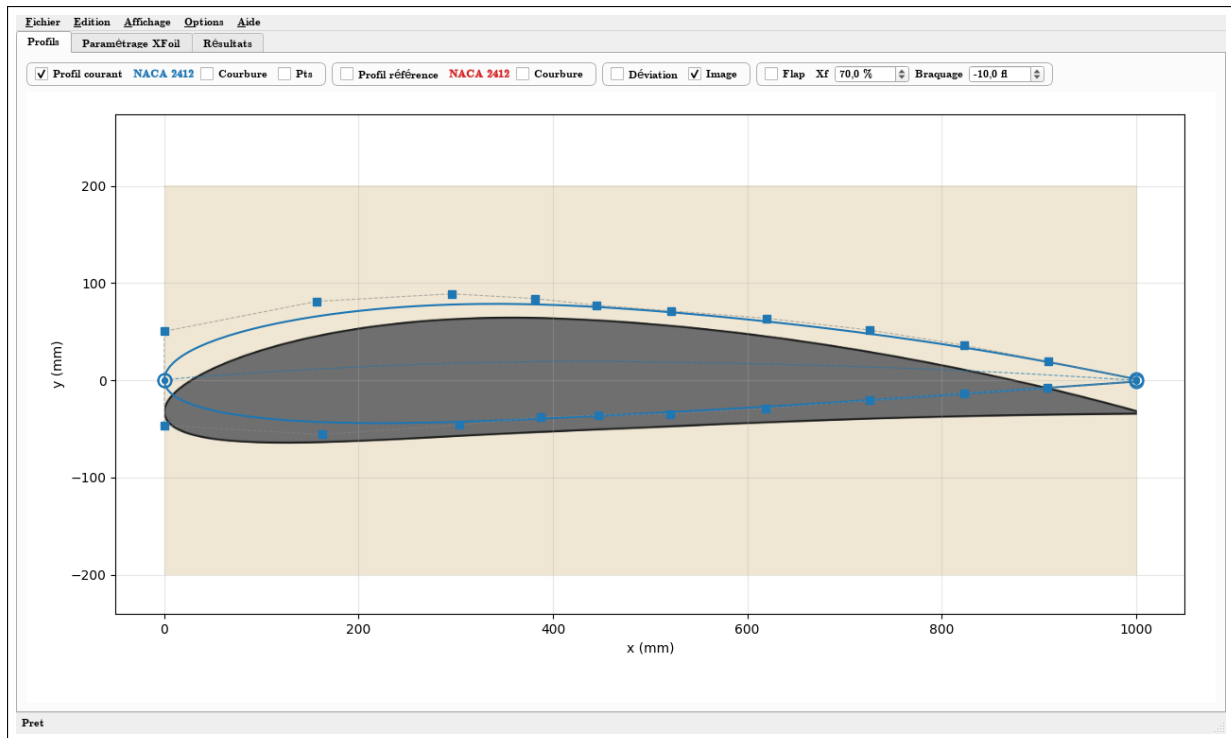


FIGURE 4.12 – Décalquage d'un profil : l'image de calque (silhouette grise) est affichée en arrière-plan ; le profil courant (bleu, en mode spline) et ses points de contrôle se superposent par-dessus. On ajuste les points de contrôle pour faire coïncider la courbe bleue avec la silhouette.

4.8.1 Chargement de l'image

Le chargement se fait via **Fichier** → **Charger image de calque...** Les formats usuels sont acceptés : **.jpg**, **.png**, **.tif**, **.bmp**. À l'ouverture, l'image est mise à l'échelle pour couvrir approximativement la corde (1000 mm) et la case **Image** de la barre de contrôle devient active et cochée.

L'image est dessinée **en arrière-plan**, sous le profil et ses points de contrôle, qui restent donc parfaitement visibles et manipulables par-dessus.

4.8.2 Positionner, mettre à l'échelle et tourner l'image

Les manipulations de l'image se font en maintenant la touche **i** enfoncée, combinée à la souris :

Action	Effet
i + clic gauche glissé	Déplace l'image (translation).
i + molette	Met à l'échelle l'image (agrandit / réduit autour de son centre).
i + clic droit glissé	Tourne l'image autour de l'origine (0,0) (le bord d'attaque).
Maj + i + action	Ajustements fins : déplacement et rotation dix fois plus lents, pas d'échelle réduit. Idéal pour le calage précis.

Astuce

Procédez en deux temps : d'abord un calage grossier (déplacement, échelle, rotation sans **Maj**) pour superposer approximativement l'image et le profil, puis un **ajustement fin** en

maintenant **Maj** pour le calage précis du bord d'attaque et du bord de fuite.

Note

Le canvas doit avoir le **focus clavier** pour que la touche **i** soit prise en compte : il l'obtient automatiquement dès que le curseur survole la zone de tracé.

4.8.3 Masquer ou retirer l'image

- La case **Image** de la barre de contrôle affiche ou masque l'image sans la supprimer.
- Fichier → Retirer l'image de calque supprime définitivement l'image de la session.

Important

L'image de calque et sa position (échelle, rotation, translation) sont **enregistrées avec le projet** au format **.aftproj** (voir chapitre 7). On retrouve ainsi son calque exactement tel qu'il était à la réouverture du projet. Les formats de profil classiques (**.dat**, **.bspl...**) ne contiennent **pas** l'image : pour conserver le calque, il faut enregistrer un projet.

4.9 Avertissement « Courbure indisponible »

Lorsque la case **Courbure** est activée alors que le profil concerné est en mode points discrets (non converti en spline), un message d'information s'affiche :

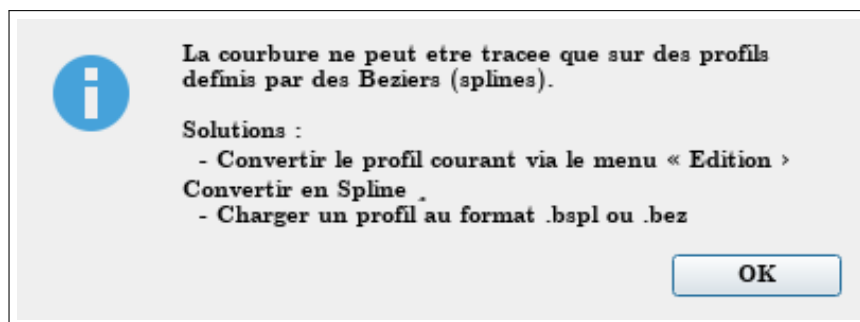


FIGURE 4.13 – Message d'avertissement « Courbure indisponible ».

Comme indiqué dans le message, deux solutions sont possibles :

1. convertir le profil en spline (menu **Édition** → **Convertir en Spline**) ;
2. charger un profil dans un format préservant la géométrie spline (**.bspl** ou **.bez**).

La case se décoche automatiquement après affichage du message.

4.10 Modification du nombre de points

En mode spline, le nombre de points d'échantillonnage discret des splines est modifiable via le menu **Édition** → **Échantillonnage** → **Profil courant...** (ou **...Profil référence...**).

Un dialogue demande le nouveau nombre de points (entre 10 et 10 000). Cela affecte uniquement la *discrétisation d'export* et l'affichage : la géométrie spline sous-jacente n'est pas altérée.

Note

Pour les simulations XFoil, l'échantillonnage par défaut (150 points) est généralement suffisant. XFoil ré-échantillonne ensuite en interne via la commande `PANE` si l'option *Repanel* est activée dans l'onglet Paramétrage XFoil.

5

Onglet Paramétrage XFoil

L'onglet **Paramétrage XFoil** regroupe l'ensemble des paramètres de simulation transmis au solveur. Il est structuré en zones de saisie (Reynolds, Alpha, Paramètres XFoil), une rangée de boutons de lancement et un cadre **Diagnostic**.

The screenshot shows the 'Paramétrage XFoil' tab in a software application. The interface is organized into several sections:

- Reynolds:** Contains three input fields: 'Min' (1000000), 'Max' (2000000), and 'Pas' (1000000).
- Alpha (deg):** Contains three input fields: 'Min' (-5,0), 'Max' (15,0), and 'Pas' (0,5). It also has two checkboxes: 'ASEQ' (checked) and 'Rémit. si échec' (unchecked).
- Paramètres XFoil:** A section with multiple parameters:
 - Viscosité:** A checkbox 'Avec' is checked.
 - XTR Top:** An input field with the value 0,200.
 - XTR Bot:** An input field with the value 0,200.
 - Repanel:** A checkbox 'Oui' is checked.
 - NPanel:** An input field with the value 200.
 - Timeout (s):** An input field with the value 30.
 - Iterations:** An input field with the value 100.
- Lancement:** A row of four buttons: 'Lancer tout', 'Courant seul', 'Référence seul', and 'Flap seul'.
- Diagnostic:** A section with a 'Log / fichiers:' label and three buttons: 'Courant', 'Référence', and 'Volet'.

The status bar at the bottom left of the window displays the word 'Prêt'.

FIGURE 5.1 – Onglet **Paramétrage XFoil** : zones de saisie, boutons de lancement (dont « Flap seul ») et cadre « Diagnostic ».

Note

Valeurs par défaut au démarrage : Reynolds de 1 000 000 à 2 000 000 (pas 1 000 000), incidence de -5° à $+15^\circ$ (pas $0,5^\circ$), transition forcée $XTR = 0,2$, 100 itérations, balayage **ASEQ**.

5.1 Plage de Reynolds

La zone **Reynolds** permet de définir une **plage** de nombres de Reynolds pour le balayage. Pour chaque Reynolds, une polaire complète est calculée. Trois champs :

Champ	Description
Min	Reynolds minimum du balayage.
Max	Reynolds maximum du balayage.
Pas	Incrément entre deux valeurs consécutives. Pour ne calculer qu'un seul Reynolds, choisir $\text{Pas} \geq \text{Max} - \text{Min}$.

5.2 Plage d'incidence (Alpha)

La zone Alpha (deg) définit le balayage en angle d'incidence α pour chaque polaire :

Champ	Description
Min	Incidence minimum (en degrés, peut être négative).
Max	Incidence maximum.
Pas	Incrément entre deux points de la polaire. Plus petit = polaire plus fine, mais simulation plus longue.

Mode ASEQ

La case à cocher **ASEQ** contrôle la **stratégie de balayage** en incidence :

- **Cochée** (par défaut) : XFoil exécute la commande **ASEQ** qui balaye automatiquement la plage en partant du minimum. C'est le mode *rapide* historique.
- **Décochée** : AirfoilTools envoie une succession de commandes **ALFA** individuelles, en partant de $\alpha = 0$ vers le maximum, puis depuis $-\Delta$ vers le minimum (avec une commande **INIT** entre les deux). Ce mode est plus *robuste* à la convergence aux angles élevés ou pour des profils difficiles.

Astuce

Si XFoil ne converge pas pour certains angles élevés, désactivez **ASEQ** pour tenter le balayage bidirectionnel. Cela améliore souvent la convergence en initialisant chaque branche à partir de la solution à $\alpha = 0$.

Option Réinit. si échec

Lorsqu'un point d'incidence ne converge pas (message **VISCAL: Convergence failed**), le balayage en marche peut **abandonner toute la suite** de la branche (effet de cascade). La case **Réinit. si échec** ajoute une **seconde passe** qui rejoue chaque incidence depuis un état propre (commande **INIT** avant chaque **ALFA**), afin de récupérer les points manqués sans dégrader le balayage en marche (le postprocesseur conserve la solution obtenue en marche lorsqu'elle existe).

Attention

L'option **Réinit. si échec** implique le mode **ALFA** individuel (incompatible avec **ASEQ**) et **double environ** le temps de calcul. Pensez à augmenter le **Timeout** en conséquence. Elle est **décochée par défaut**.

5.3 Paramètres XFoil avancés

La zone Paramètres XFoil regroupe les options du solveur proprement dit.

5.3.1 Viscosité

- Cochée (Avec) : analyse **visqueuse** (commande **VISC** de XFoil), avec couche limite. **Recommandé pour toute polaire réaliste.**
- Décochée : analyse non-visqueuse (potentielle, sans frottement). Utile uniquement pour des comparaisons géométriques rapides.

5.3.2 NCRIT

Critère de transition de couche limite par la méthode e^N (amplification des ondes de Tollmien-Schlichting).

NCRIT	Type d'écoulement
9	Écoulement libre standard (valeur par défaut).
4–7	Écoulement très turbulent (souffleries fermées, forte turbulence ambiante).
12–14	Écoulement très calme (vol planeur en air parfaitement laminaire).

5.3.3 XTR Top et XTR Bot

Position de **transition forcée** de la couche limite, respectivement sur l'extrados (*top*) et l'intrados (*bottom*), exprimée en fraction de corde (x/c).

- Valeur 1,0 : transition libre, calculée par le critère NCRIT. C'est le mode standard.
- Valeur $< 1,0$: transition forcée à la position indiquée (simule un *trip* turbulent : turbulateur, rugosité, impact d'insectes...).

Important

La valeur minimale est **0,05**. Forcer la transition trop près du bord d'attaque (par exemple 0,01) **déstabilise la couche limite de XFoil** : la routine de transition diverge (NaN) et entre dans une boucle quasi infinie, jusqu'à expiration du **Timeout**. La valeur par défaut est **0,2**.

5.3.4 Repanel et NPanel

- Repanel : si cochée, XFoil exécute la commande **PANE** qui ré-échantillonne le profil avec un critère adaptatif basé sur la courbure. Recommandé pour les profils à échantillonnage non-uniforme ou pour des profils de très haute résolution.
- NPanel : nombre de panneaux après ré-échantillonnage (par défaut 200). Plus = plus précis mais plus lent.

5.3.5 Timeout

Durée maximale d'exécution de XFoil pour le calcul d'une polaire, en secondes (par défaut 30 s). Au-delà, le processus est tué. Cela évite à l'application de rester bloquée si XFoil entre dans une boucle de non-convergence.

Attention

Augmenter le timeout (par exemple à 120 s) si vous balayez une plage très large d'incidences ($\Delta\alpha > 30^\circ$), si vous calculez plusieurs Reynolds, si l'option **Réinit. si échec** est active (temps doublé), ou si vos profils convergent lentement.

5.3.6 Itérations

Nombre maximum d'itérations de Newton par point (commande **ITER** de XFoil), par défaut 100. **Augmenter** cette valeur (200–300) lorsqu'un point précis ne converge pas (**VISCAL: Convergence failed**), situation typique près du décrochage ou avec un coude de volet.

5.4 Boutons de lancement

Quatre boutons en bas de la zone de paramètres permettent de lancer la simulation :

- **[Lancer tout]** : simule tous les profils actifs — courant, référence et, si le volet est activé, le profil avec volet.
- **[Courant seul]** : ne simule que le profil courant (bleu).
- **[Référence seul]** : ne simule que le profil de référence (rouge).
- **[Flap seul]** : ne simule que le profil avec volet (vert). Nécessite que le volet soit activé dans l'onglet **Profils**.

Pendant la simulation, les contrôles de l'onglet sont désactivés, et la barre de statut affiche la progression. À la fin, l'onglet **Résultats** se sélectionne automatiquement.

Important

Si vous relancez une simulation pour **un seul** des profils, les résultats antérieurs des autres profils sont *conservés* (merge). Cela permet par exemple d'itérer rapidement sur le profil courant tout en gardant la référence fixe pour comparaison.

5.5 Diagnostic

Le cadre **Diagnostic**, en bas de l'onglet, donne accès aux fichiers internes de la dernière simulation de chaque profil (**[Courant]**, **[Référence]**, **[Volet]**). Les boutons restent inactifs tant qu'aucune simulation n'a été lancée pour le profil correspondant.

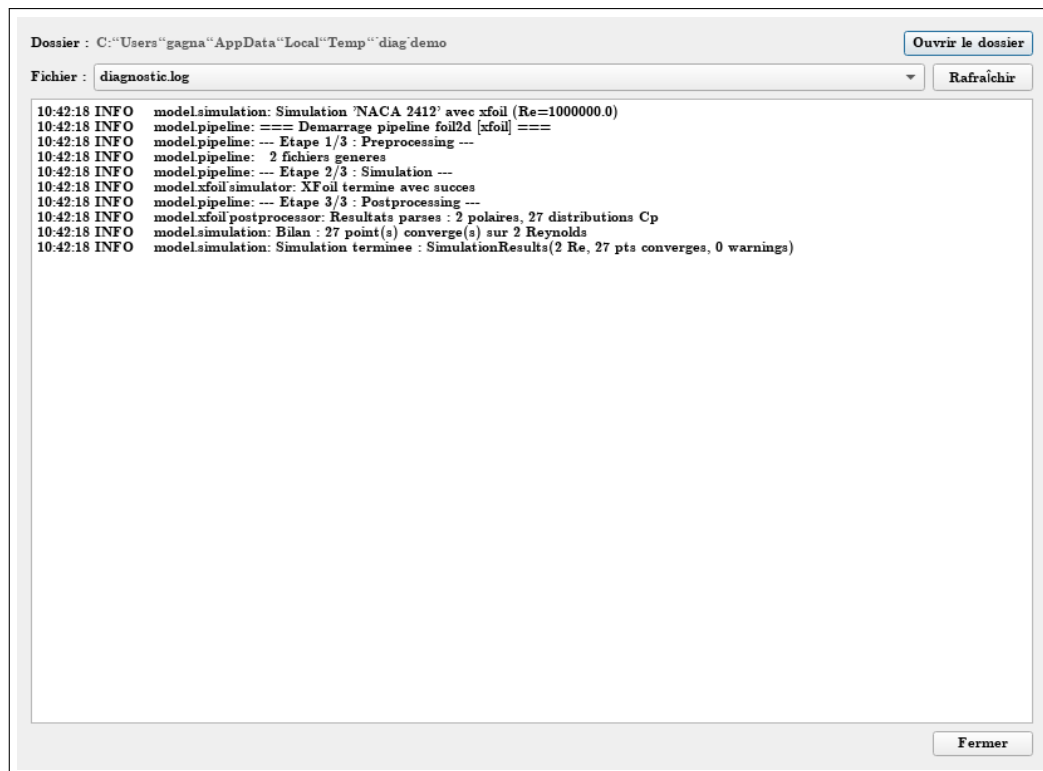


FIGURE 5.2 – Fenêtre de diagnostic : accès au répertoire de travail et aux fichiers de la simulation. Le journal `diagnostic.log` récapitule le déroulé du calcul.

La fenêtre de diagnostic permet de :

- parcourir les **fichiers** de la simulation : journal `diagnostic.log` (résumé du déroulé : étapes, avertissements, bilan de convergence), log console XFoil (`xfoil_alpha.cmd.log`), script de commandes, polaires, distributions de pression ;
- **ouvrir le dossier** de travail dans l’explorateur de fichiers du système.

Astuce

En cas d’échec ou de résultats incomplets, ouvrez d’abord `diagnostic.log` : il indique clairement si le problème vient d’une non-convergence (« AUCUN point convergé... »), d’un *timeout*, ou d’une polaire vide. Le log console XFoil fournit ensuite le détail incidence par incidence. Le journal est sauvegardé **même en cas de timeout**.

6

Onglet Résultats

L'onglet **Résultats** présente les résultats de simulation sous forme d'une **grille configurable de cellules d'analyse**. Chaque cellule affiche un type de tracé indépendant (polaire, distribution de pression, profil de couche limite, etc.).

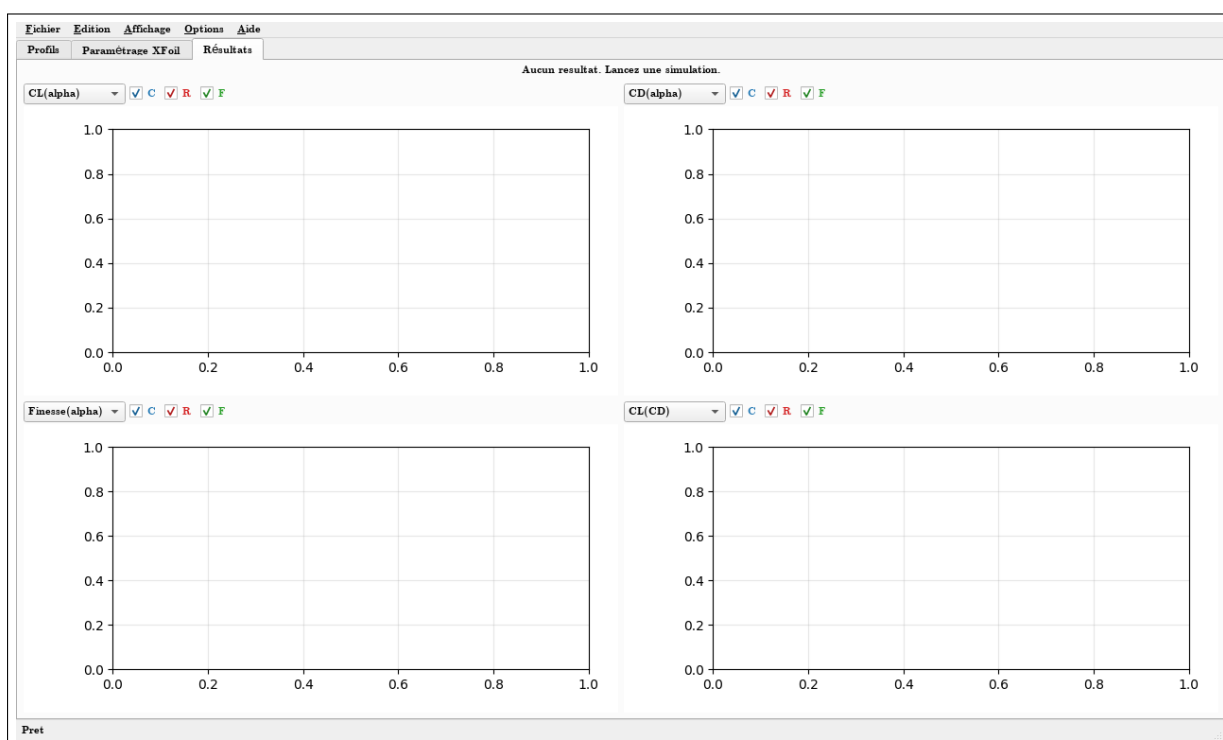


FIGURE 6.1 – Onglet **Résultats** avant toute simulation. La grille est par défaut en disposition 2×2 , soit quatre cellules vides.

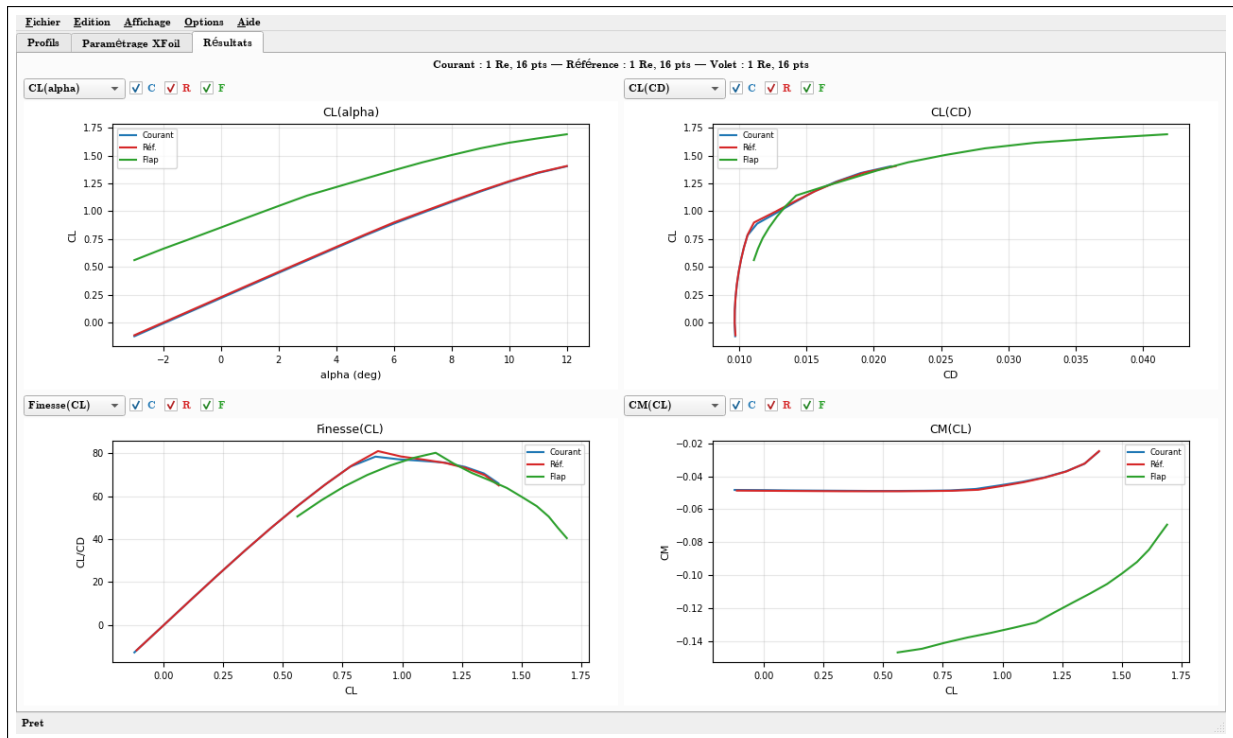


FIGURE 6.2 – Onglet Résultats après simulation du profil courant (bleu), de la référence (rouge) et du profil avec volet (vert). Les quatre cellules affichent ici $C_L(\alpha)$, la polaire $C_L(C_D)$, la finesse C_L/C_D en fonction de C_L et le moment $C_M(C_L)$.

6.1 Configuration de la grille

La grille est configurable via le menu **Affichage** → **Disposition**. Cinq dispositions préconfigurées sont disponibles : 1×1 , 1×2 , 2×2 (par défaut), 2×3 , 3×3 .

Note

Lors d'un changement de disposition, les analyses déjà sélectionnées dans les cellules existantes sont conservées. Les nouvelles cellules sont initialisées avec les analyses par défaut.

6.2 Cellule d'analyse

Chaque cellule comporte une **barre de contrôle** et un **canvas matplotlib**.

6.2.1 Barre de contrôle

Élément	Rôle
Liste déroulante (analyse)	Choix du type d'analyse à afficher dans la cellule (voir <i>Types d'analyse</i> , ci-après).
Case C	Affiche / masque les courbes du profil courant (bleu).
Case R	Affiche / masque les courbes du profil de référence (rouge).
Case F	Affiche / masque les courbes du profil avec volet (vert).
Liste Reynolds	Pour les analyses dépendant d'un Reynolds particulier ($-C_p(x)$, profil + CL, couche limite), choisit le Reynolds à afficher. Masquée si non pertinente.
Liste Alpha	Pour les analyses point-par-point, choisit l'incidence α à afficher. Masquée si non pertinente.
Coordonnées	Affichage en temps réel des coordonnées du curseur dans le repère du graphique.

6.2.2 Interactions souris

Les interactions disponibles sur le canvas matplotlib sont identiques à celles de l'onglet **Profils** :

- Clic gauche + drag : zoom rectangle ;
- Molette : zoom centré sur le curseur ;
- Clic milieu : pan ;
- Clic gauche sur la légende : masque / réaffiche la courbe correspondante.

6.2.3 Légende interactive et défilante

Lorsqu'une cellule contient de nombreuses courbes (par exemple plusieurs Reynolds combinés à plusieurs profils), la légende peut devenir trop longue pour s'afficher entièrement. Une **barre de défilement** apparaît automatiquement au-delà de 15 entrées.

Astuce

Pour comparer rapidement deux courbes, il est plus efficace de **masquer** les courbes parasites en cliquant sur leur entrée dans la légende, plutôt que de zoomer ou d'ajouter une cellule supplémentaire.

6.3 Types d'analyse disponibles

6.3.1 Polaires (en fonction d'Alpha)

Analyse	Description
$C_L(\alpha)$	Coefficient de portance en fonction de l'incidence. Une courbe par Reynolds.
$C_D(\alpha)$	Coefficient de traînée en fonction de l'incidence.
$C_M(\alpha)$	Coefficient de moment de tangage (référence quart de corde).
$C_L/C_D(\alpha)$	<i>Finesse</i> en fonction de l'incidence. Permet de déterminer l'incidence de finesse maximale.
$C_L/C_D(C_L)$	<i>Finesse</i> en fonction du coefficient de portance. Pratique pour lire la finesse au C_L de croisière visé.
$C_M(C_L)$	Coefficient de moment en fonction de la portance. La pente renseigne sur la stabilité ; l'effet d'un volet y est très lisible.
$C_D(C_L)$ (polaire de Lilienthal)	Polaires classiques : traînée en abscisse vs portance en ordonnée. La tangente depuis l'origine donne la finesse maximale.
Transition top, bot	Position x/c de la transition de couche limite sur extrados / intrados, en fonction de α . Renseigne sur la rugosité effective et le décrochage laminaire.

6.3.2 Distributions le long du profil

Analyse	Description
$-C_p(x)$	Distribution du coefficient de pression le long de la corde, à un Reynolds et une incidence donnés. Convention : $-C_p$ vers le haut (extrados au-dessus).
Profil + CL	Visualisation combinée : profil tourné par l'incidence + tracé de la frontière de couche limite (épaisseur de déplacement δ^*).

6.3.3 Couche limite

Six grandeurs de couche limite peuvent être tracées en fonction de l'abscisse curviligne s ou de l'abscisse cartésienne x :

Grandeur	Description
$U_e(s), U_e(x)$	Vitesse au bord de la couche limite, normalisée par la vitesse infinie amont.
$\delta^*(s), \delta^*(x)$	Épaisseur de déplacement.
$\theta(s), \theta(x)$	Épaisseur de quantité de mouvement.
$C_f(s), C_f(x)$	Coefficient de frottement local.
$H(s), H(x)$	Facteur de forme $H = \delta^*/\theta$ ($H \approx 2,6$ au point de transition, $H \approx 4$ au décollement).

6.4 Bandeau de résultats obsolètes

Lorsque l'utilisateur revient à l'onglet **Profils** et modifie un profil après simulation (déplacement d'un point de contrôle, changement de degré, conversion...), un bandeau jaune apparaît en haut de l'onglet **Résultats** :

△ Le profil courant a été modifié depuis la dernière simulation. Relancez pour mettre à jour.

Ce bandeau disparaît automatiquement à la prochaine simulation.

Important

Les résultats affichés dans les cellules *ne sont pas* recalculés automatiquement après modification d'un profil. Le bandeau est un simple indicateur visuel : il appartient à l'utilisateur de relancer la simulation depuis l'onglet [Paramétrage Xfoil](#).

Formats de fichiers

AirfoilTools sait lire et écrire plusieurs formats de profil, qui se répartissent en deux familles : les formats *points discrets* (issus du milieu aéronautique) et les formats *splines* propres à AirfoilTools.

7.1 Formats points discrets

7.1.1 Format Selig (.dat)

Format historique le plus répandu, popularisé par la base de données de l'Université de l'Illinois (UIUC). C'est le format par défaut sur airfoiltools.com.

- Première ligne : nom du profil (libre).
- Lignes suivantes : couples x y séparés par des espaces.
- Parcours en *convention Selig* : du bord de fuite ($x = 1$) vers l'extrados (x décroissant), au bord d'attaque ($x = 0$), puis vers l'intrados (x croissant) et retour au bord de fuite.

```

1 NACA 2412
2 1.000000 0.001260
3 0.985700 0.003930
4 0.971440 0.006580
5 ...
6 0.014300 0.018780
7 0.000000 0.000000
8 0.014300 -0.014050
9 ...
10 0.985700 -0.001280
11 1.000000 -0.001260

```

Listing 7.1 – Exemple de fichier Selig (NACA 2412)

7.1.2 Format Lednicer (.dat)

Variante du Selig où extrados et intrados sont stockés séparément, chacun parcouru du bord d'attaque vers le bord de fuite. Une ligne d'en-tête indique le nombre de points de chaque côté.

```

1 NACA 2412
2 65.0 65.0
3
4 0.000000 0.000000
5 0.001425 0.005700
6 ...
7 1.000000 0.001260
8
9 0.000000 0.000000
10 0.001425 -0.005720
11 ...

```

```
12 1.000000 -0.001260
```

Listing 7.2 – Exemple de fichier Lednicer

7.1.3 Format CSV (.csv)

Format tabulaire avec en-tête `x,y`. Pratique pour l'import dans des feuilles de calcul ou pour le partage avec des outils non-aéronautiques.

```
1 x,y
2 1.000000,0.001260
3 0.985700,0.003930
4 ...
```

Listing 7.3 – Exemple de fichier CSV

7.1.4 Format GNU (.gnu)

Format de points brut compatible avec le logiciel **Axile** et directement exploitable par **gnuplot**. C'est un simple fichier texte de deux colonnes `x y`, sans en-tête ni nom de profil.

- Une ligne par point, deux colonnes `x y`.
- Chaque nombre en notation scientifique à 18 décimales (`%.18e`), séparé par une seule espace.
- Fins de ligne LF (y compris après le dernier point), garanties même sous Windows.
- Aucun en-tête, commentaire ni troisième colonne.

```
1 1.000000000000000000e+00 0.000000000000000000e+00
2 9.754952615109063752e-01 6.041608209341215764e-03
3 0.000000000000000000e+00 0.000000000000000000e+00
```

Listing 7.4 – Exemple de fichier GNU (.gnu)

Ce format est produit à l'identique par `numpy.savetxt` et relisible par `numpy.loadtxt` (tableau de forme $(n, 2)$).

Note

Le format `.gnu` est proposé en **écriture uniquement** (sauvegarde du profil courant). Pour réimporter des points, utilisez un fichier `.dat` (Selig) ou `.csv`.

7.2 Formats splines AirfoilTools

7.2.1 Format .bspl

Sauvegarde complète d'un profil en mode **spline multi-segment**. Préserve l'intégralité de la définition Bézier : points de contrôle, degrés, continuités aux jonctions, paramètres d'échantillonnage.

C'est le format **recommandé** pour conserver le travail d'édition d'un profil et le ré-ouvrir sans perte d'information.

Note

Le format `.bspl` est un format texte structuré (JSON ou similaire) propre à AirfoilTools. Il n'est pas interopérable avec d'autres logiciels de CAO ou d'aérodynamique. Pour une diffusion externe, ré-exportez en `.dat` (Selig) après avoir ajusté l'échantillonnage.

7.2.2 Format .bez

Variante simplifiée du `.bspl` pour les profils définis par une seule courbe de Bézier par côté (mode mono-segment). Conservé pour compatibilité avec les versions antérieures.

7.3 Format projet (.aftproj)

Le format `.aftproj` sauvegarde l'**intégralité d'une session de travail** dans un seul fichier, là où les formats précédents ne sauvegardent qu'un profil isolé. Un projet contient :

- le **profil courant** et le **profil de référence** (avec leur définition spline complète le cas échéant) ;
- l'**image de calque** éventuelle, *embarquée* dans le fichier, ainsi que sa **transformation** (position, échelle, rotation, visibilité).

Il s'agit d'un fichier **JSON** (texte). L'image est encodée en base64 et embarquée directement : le projet est donc **autonome et portable**. On retrouve l'image du calque à la réouverture même si le fichier image d'origine a été déplacé ou supprimé.

- Ouverture : Fichier → Ouvrir projet... (`Ctrl` + `Maj` + `P`).
- Enregistrement : Fichier → Enregistrer projet... (`Ctrl` + `Alt` + `S`).

Important

Le format `.aftproj` est le **seul** qui conserve l'image de calque et son calage. Si votre travail comporte un décalquage (voir section 4.8), enregistrez un projet plutôt qu'un simple profil.

Note

L'image étant embarquée en base64, un projet comportant une image volumineuse produit un fichier `.aftproj` plus gros que la somme des fichiers de profil. C'est le prix de la portabilité (aucune dépendance à un fichier image externe).

7.4 Génération NACA

L'application sait générer à la volée des profils NACA à partir de leur désignation, sans passer par un fichier :

- NACA 4 chiffres (ex. 2412, 0012) : cambrure maximale (%), position de la cambrure max (dixièmes), épaisseur relative (%).
- NACA 5 chiffres (ex. 23012) : profil cambré avec ligne moyenne réflexe.

Cette génération se fait automatiquement au démarrage de l'application (NACA 2412 comme profil courant et comme référence). Pour générer d'autres NACA en cours de session, utilisez le menu Fichier → Profil NACA → Profil courant... ou ...Profil référence... : un dialogue demande les indices, puis le nombre de points. Voir la procédure détaillée en section 4.4, page 17.

Note

Un profil NACA non encore modifié peut être régénéré proprement à une autre résolution via le menu contextuel **Nombre de points...** (clic droit), qui rappelle la formule analytique au lieu d'interpoler les points. Voir section 4.4.

7.5 Tableau récapitulatif

Format	Lecture	Écriture	Préserve la spline ?
Selig (.dat)	oui	oui	non
Lednicer (.dat)	oui	oui	non
CSV (.csv)	oui	oui	non
GNU (.gnu)	non	oui	non
Spline (.bsp1)	oui	oui	oui
Bézier (.bez)	oui	oui	oui (mono-segment)
Projet (.aftproj)	oui	oui	oui (+ calque)

Important

Lorsque vous sauvegardez un profil au format **.dat** ou **.csv**, **l'information de spline est perdue** : seule la liste des points discrets échantillonnés est écrite. Pour préserver intégralement votre travail, sauvegardez toujours en **.bsp1**.

Annexes

8.1 Raccourcis clavier

Raccourci	Action
Ctrl + O	Ouvrir profil courant
Ctrl + Maj + O	Ouvrir profil de référence
Ctrl + S	Sauvegarder profil courant
Ctrl + Q	Quitter
Ctrl + Z	Annuler (réservé, non actif)
Ctrl + Y	Refaire (réservé, non actif)
Ctrl + B	Convertir en spline
Ctrl + 0	Zoom adapté (canvas profils)

8.2 Glossaire

BA / BF Bord d'attaque ($x = 0$) / Bord de fuite ($x = c$).

Cambrure Hauteur maximale de la ligne moyenne du profil, exprimée en pourcentage de la corde.

C_D Coefficient de traînée. Force de traînée normalisée par la pression dynamique et la corde.

C_f Coefficient de frottement local pariétal.

C_L Coefficient de portance.

C_M Coefficient de moment de tangage, généralement référencé au quart de corde.

C_p Coefficient de pression : $(p - p_\infty) / (\frac{1}{2} \rho V_\infty^2)$.

Continuité C^0 , C^1 , C^2 Au point de raccord de deux courbes : identité de position (C^0), de tangente (C^1), de courbure (C^2).

Corde Distance entre le BA et le BF, sert de longueur de référence.

Courbe de Bézier Courbe paramétrique définie par un polygone de contrôle. Le degré est égal au nombre de points de contrôle moins un.

δ^* Épaisseur de déplacement de la couche limite.

De Casteljau Algorithme récursif d'évaluation et de subdivision d'une courbe de Bézier. La subdivision est *exacte* (pas d'approximation).

Décrochage Perte de portance brutale au-delà d'une incidence critique, due à un décollement de la couche limite.

Extrados / Intrados Surface supérieure / inférieure du profil.

Finesse Rapport C_L/C_D . Plus la finesse est élevée, plus le rendement aérodynamique est bon.

H Facteur de forme de la couche limite, $H = \delta^*/\theta$.

NCRIT Critère de transition par méthode e^N ; amplitude maximale acceptée des perturbations avant déclenchement de la turbulence.

Polaire Tracé d'une grandeur aérodynamique en fonction d'une autre, à un Reynolds donné. Plusieurs polaires forment une famille indexée par le Reynolds.

Reynolds Nombre adimensionnel $Re = \rho V c / \mu$, caractérisant le régime d'écoulement (laminaire, transitionnel, turbulent).

Selig Convention de stockage des points d'un profil : BF $\rightarrow$ extrados $\rightarrow$ BA $\rightarrow$ intrados $\rightarrow$ BF.

Spline Courbe par morceaux composée de plusieurs segments de Bézier raccordés selon un niveau de continuité donné.

θ Épaisseur de quantité de mouvement de la couche limite.

Trip / Turbulator Élément (rugosité, fil tendu) forçant la transition laminaire-turbulent à une position donnée.

U_e Vitesse au bord externe de la couche limite.

XFoil Solveur aérodynamique 2D développé par Mark Drela (MIT) couplant méthode des panneaux et équations intégrales de couche limite.

XTR Position de transition de couche limite (x_{tr}/c).

8.3 Dépannage (FAQ)

La GUI ne se lance pas

Vérifiez que :

1. l'environnement virtuel est activé (`env_py3`);
2. les dépendances sont installées (`pip install -r requirements.txt`);
3. Python est en version 3.10 ou supérieure (`python -version`).

XFoil ne s'exécute pas

- Vérifiez la présence de `externaltools/xfoil/xfoil.exe`.
- Sur Windows, certains antivirus peuvent bloquer l'exécution. Ajoutez une exception pour le dossier `externaltools`.
- Les commandes envoyées à XFoil sont visibles dans la console (en mode développement); consultez la sortie pour diagnostiquer une éventuelle erreur de syntaxe.

XFoil ne converge pas pour certains angles

- Désactivez `ASEQ` pour passer en mode ALFA bidirectionnel.
- Réduisez le pas en α (par exemple de $0,5^\circ$ à $0,25^\circ$) pour faciliter le suivi de continuation.
- Augmentez `Timeout` si le calcul est long.
- Vérifiez que le profil ne présente pas de singularités géométriques (points dupliqués, croisement extrados/intrados, BA dégénéré).

La courbure ne s'affiche pas

- Convertissez le profil en mode spline (Édition → Convertir en Spline).
- Augmentez l'échelle des porcupines (clic droit sur le canvas → Échelle porcupines...) si elles sont trop courtes pour être visibles.

Je perds mes splines en sauvegardant

Le format `.dat` (Selig/Lednicer) ne préserve pas la représentation spline : seuls les points discrets sont sauvegardés. Pour conserver la spline, utilisez le format `.bspl`.

8.4 Pour aller plus loin

- **Documentation technique** : voir les docstrings du code source (format Sphinx reST) et la documentation générée dans le dossier `docs/`.
- **Tests unitaires** : voir le dossier `tests/` qui contient plus de 240 tests (Bezier, Profil, BezierSpline, ProfilSpline, Simulation).
- **Article de référence sur XFOIL** : Drela, M. *XFOIL : An Analysis and Design System for Low Reynolds Number Airfoils*, in *Low Reynolds Number Aerodynamics*, Springer Lecture Notes in Engineering, Vol. 54, 1989.
- **Bibliothèque de profils** : https://m-selig.ae.illinois.edu/ads/coord_database.html (large catalogue au format `.dat`, accessible directement depuis le menu Fichier → Depuis la base UIUC de l'application).

Fin du manuel utilisateur.

Pour signaler une coquille, suggérer une amélioration ou poser une question, ouvrez une issue sur <https://github.com/BenoitGFree/AirfoilTools>.